OtimizaPC 5.0 | Plano Mestre Definitivo

Chico Clips Studio ��� Safe Restore ��� Smart Startup ��� Chico Repair Center ��� Dynamic Island V2 ��� Ultra Motion 2.0

Especificação de produto e prompt de implementação

30 de outubro de 2026

OTIMIZAPC 5.0

Plano mestre da grande atualização

Evolução prevista: série **4.9.x → 5.0.0**
Pilar de confiabilidade: Optimization Integrity Engine — verificar no Windows o efeito de cada ajuste antes de anunciar sucesso.
Distribuição: OtimizaPC Setup 5.0 — instalador real, atualização e desinstalação.
Grande diretriz visual: Ultra Motion 2.0 — Living Interface Engine, com foco absoluto em **resposta instantânea e fluidez perceptível na taxa do monitor**, GSAP + Rive + PixiJS conforme a necessidade, **sem React**
Plataforma principal: Windows 10 22H2, 64 bits, build 19045
Plataforma secundária: Windows 11, 64 bits, sem regressões
Experiência de marca: abertura audiovisual própria, carregamento verdadeiro, sons contextuais e apresentação única de TODAS as novidades da v5.0.
Dynamic Island V2 — Chico Live Island: cápsula de atividades inspirada em Live Activities, com música/áudio, microfone, área de transferência, clipes, Quick Drop, temporizadores, ações rápidas do Chico e atividades simultâneas, sem painel de medições.
Novidades de produto: Chico Clips Studio substitui a página de clipes; entram **Safe Restore**, **Smart Startup** e **Chico Repair Center**. **Modo Jogo: somente renovação visual e de animações**, sem novos perfis ou otimizações por jogo. Não criar benchmarks, medições de temperatura/FPS nem dashboards de sensores.
Identidade: manter OtimizaPC, Chico IA (tatu-bola), identidade visual, sistema de cores e filosofia de aplicativo fácil e leve. **Arquitetura aprovada:** backend Go + WebView2 + HTML/CSS/JavaScript, sem React.

> **Objetivo da versão 5.0:** transformar a compatibilidade com Windows 10 numa exigência de projeto para **todo o aplicativo**, corrigindo problemas de gravação de clipes e exibição do overlay **sem mudar o escopo funcional do Modo Jogo**, e elevando a estabilidade, usabilidade e qualidade visual. **O Ultra Motion 2.0 será reconstruído como um motor global de movimento, com física contínua, morphing entre telas, coreografia de eventos, microinterações detalhadas e Chico IA mais expressivo, sem sacrificar a leveza no Windows 10. A prioridade máxima da experiência é sensação de velocidade, cliques instantâneos e movimento fluido no monitor real, sem transformar o aplicativo em um painel de medições.** A versão só deve ser considerada pronta quando seus principais fluxos forem testados de verdade no Windows 10 e no Windows 11, **as otimizações tiverem evidências verificáveis** e existir **instalador testado** com atualização e desinstalação.

Como utilizar este documento

Este arquivo pode ser enviado integralmente ao Claude junto com **o repositório/código-fonte do projeto**, a auditoria anterior, logs e instruções de compilação. **Um `.exe` isolado não permite corrigir, recompilar nem validar todas as funções**. O documento define critérios e trabalhos de implementação; ele **não** representa correções já realizadas nem testes já aprovados. A adoção de bibliotecas visuais depende de licença, distribuição e testes no projeto real. A auditoria do executável 4.9.x foi **estática**; nenhuma otimização foi comprovada funcionando no Windows apenas a partir do arquivo `.exe`.

---

1. Diretriz geral: Windows 10 primeiro

1. Desenvolver e testar inicialmente no **Windows 10 22H2 x64**, com foco especial em computadores mais modestos, GPUs antigas e notebooks com vídeo integrado/dedicado.
2. Preservar o mesmo aplicativo, a mesma linguagem visual e o mesmo conjunto de funcionalidades no Windows 10 e Windows 11, **quando as APIs permitirem**.
3. Cada função deve detectar *capacidades reais* — versão/build do Windows, GPUs, drivers, APIs, codecs, áudio, monitores e privilégios — em vez de assumir que "inicializou = funciona".
4. Quando determinada capacidade não existir no Windows 10, implementar alternativa compatível ou mostrar uma limitação clara. **Não simular suporte nem ocultar falhas.**
5. Não remover recursos do Windows 11 só para uniformizar versões. Não introduzir regressões.
6. Não comprometer a segurança do Windows nem interferir em anticheats ou aplicativos críticos para obter desempenho aparente.

Observação de manutenção: o suporte regular do Windows 10 terminou em 2025; mesmo assim, o objetivo desta versão é oferecer compatibilidade do aplicativo com instalações existentes do Windows 10. A compatibilidade do OtimizaPC não substitui atualizações de segurança do sistema.

---

2. Escopo da versão 5.0

Módulo	Entrega acordada para a versão 5.0	Prioridade
Chico Clips Studio	Substituir a área atual de clipes por central de gravação, galeria, cortes, edição simples e exportação; corrigir vídeo/áudio/captura	**P0/P1**
Safe Restore	Histórico confiável das mudanças e reversão individual/total, com verificação real do estado do Windows	**P0**
Optimization Integrity Engine	Aplicar, reler, confirmar, explicar falhas e restaurar cada otimização existente; sem sucesso fictício	**P0**

Módulo	Entrega acordada para a versão 5.0	Prioridade
Smart Startup	Gerenciar entradas de inicialização com explicações, confirmação e reversão; sem desativação automática invasiva	**P1**
Chico Repair Center	Diagnóstico acionável e reparos seguros do próprio app e de problemas comuns do Windows	**P1**
Modo Jogo + overlay	**Apenas renovar animações, assinatura visual e feedback**; manter regras/otimizações atuais; corrigir falhas já identificadas sem ampliar escopo	**P0/P1**
Windows 10 primeiro	Revisar todos os fluxos para Windows 10 22H2 x64, com regressão no Windows 11	**P0**
Instalador Setup 5.0	Instalar, atualizar 4.9.x, verificar dependências, preservar dados e desinstalar corretamente	**P0**
Ultra Motion 2.0 / Fluidity First	GSAP, Rive e PixiJS sob demanda, sem React; interface muito responsiva e com alto refinamento	**P1**
Chico Brand Intro + Live Loading	Abertura de marca original, carregamento ligado a eventos reais e pulável sem atraso artificial	**P1**
Update Showcase + UI Sound Engine	Tour único, altamente animado, demonstrando TODAS as novidades entregues; sons configuráveis	**P1**
Dynamic Island V2	Música, áudio, microfone, clipboard, Quick Capture, Quick Drop, timers, Chico Quick Actions e multitarefa	**P1**
Chico IA e sugestões de upgrade	Preservar mascote e recomendações contextualizadas; identificação de hardware sem benchmarking/telemetria exibida	**P1/P2**

P0 = bloqueia lançamento; P1 = essencial à entrega; P2 = desejável, mas nunca à custa dos P0.

3. Gravador de clipes — revisão profunda (P0)

3.1 Captura de vídeo

- Separar **seleção de origem**, **captura**, **codificação**, **áudio**, **buffer** e **salvamento** em componentes testáveis.
- Detectar qual monitor contém a janela efetiva do jogo e qual adaptador de vídeo está sendo utilizado.
- Suportar jogos em **janela** e **janela sem bordas**, com tentativas seguras para tela cheia quando tecnicamente viável. Informar limitações de tela cheia exclusiva.
- Avaliar Windows Graphics Capture para janela/monitor e Desktop Duplication (DXGI/DDA) como alternativa; definir fallback por **resultado real de frames capturados**.
- Não utilizar índice fixo de monitor. Em especial, auditar o uso de `ddagrab=output_idx=0`, observado na análise estática anterior.
- Em falha de captura da janela, não mudar silenciosamente para capturar a área de trabalho inteira, que pode expor conteúdos privados. Solicitar preferência/consentimento quando houver alteração de escopo.
- Tratar alt-tab, minimização, suspensão, mudança de resolução, mudança de monitor, troca do modo de tela e GPU híbrida.
- A indicação **“Gravando”** só pode aparecer depois de confirmar frames válidos e fluxo saudável.

3.2 Codificadores

- Desacoplar completamente o *probe de encoder* do *probe de captura*. Testar encoder com entrada apropriada/sintética e depois testar o conjunto completo.
- Considerar NVENC, AMF, QSV, Media Foundation e uma **alternativa de software legalmente distribuível**, se necessária.
- Não presumir que um codec existe só porque o nome aparece nas strings do aplicativo.
- Verificar os recursos da compilação do FFmpeg incluída; a auditoria anterior apontou `--disable-libx264`/`--disa` fato que deve orientar o fallback, mas ser confirmado no pacote atual.
- Se a máquina não suportar 1080p60, oferecer redução progressiva para 1080p30 ou 720p30 **com aviso**, mantendo a gravação estável.
- Exibir diagnóstico útil: “captura indisponível”, “encoder falhou”, “sem frames”, “dispositivo de áudio indisponível”, etc.

3.3 Áudio no Windows 10

- Oferecer captura de áudio do **sistema** via WASAPI loopback, com escolha do dispositivo e opção de microfone.
- Não depender da API de captura de áudio por processo que não está disponível na mesma forma no Windows 10 22H2.
- Quando não for possível isolar o áudio do jogo, explicar que a opção compatível grava o áudio do computador, sem afirmar “som somente do jogo”.
- Tratar fones USB/Bluetooth, mudança de saída padrão, desconexões, dispositivos desativados e áudio sem sincronização.
- Permitir áudio do jogo/sistema, microfone, ambos ou nenhum, conforme as capacidades disponíveis.

3.4 Clipes retroativos e salvamento

- Preservar recurso de salvar **últimos 15, 30, 60 e 120 segundos**, se suportado pela implementação.

- Proteger buffer segmentado contra concorrência entre gravação e exportação. Somente utilizar segmentos finalizados e imutáveis.
- Gravar em arquivo temporário, validar duração/streams, finalizar e renomear atomicamente.
- Lidar com falta de espaço, falta de permissão, caminho inválido, encerramento do jogo e interrupção do FFmpeg.
- Não exibir "Clipe salvo" antes da verificação do arquivo final.
- Incluir opção de teste de gravação **fora do jogo**, que permita diagnosticar hardware sem depender de Valorant/LoL.

3.5 Cenários prioritários

- League of Legends: diferenciar cliente/launcher da janela real da partida e acompanhar troca de processo/janela.
- Valorant: distinguir Riot Client, launcher e processo do jogo; não interferir no Vanguard.
- Ambos: janela sem bordas, tela cheia, alt-tab, 1 e 2 monitores, múltiplas resoluções, GPUs diferentes e sessões prolongadas.
- **Proibido** injeção em jogos protegidos, desativação de anticheat, hooks clandestinos ou bypass de mecanismos de proteção.

Aceite mínimo: iniciar uma captura funcional, obter vídeo real e áudio na opção escolhida, salvar um clipe reproduzível e explicar qualquer mudança para um modo de compatibilidade. Validar o resultado por inspeção do arquivo, não apenas por retorno de função.

---

4. Overlay e Modo Jogo — experiência correta (P0)

4.1 Máquina de estados

Escopo congelado por decisão do produto: NÃO criar Game Profiles 2.0, perfis por título, novas estratégias de otimização, novos tweaks, modos especiais de jogo, alterações de prioridade adicionais nem painel técnico. Preservar a lógica do Modo Jogo da série 4.9.x. As únicas mudanças de experiência planejadas são **animações, microinterações, aparência e avisos de entrada/saída**. Permitir apenas correções de bugs indispensáveis para que eventos já existentes e a restauração segura funcionem.

Para os avisos e overlay consumirem os estados existentes com consistência, mapear:

`INATIVO → JOGO_DETECTADO → ATIVANDO → ATIVO → DESATIVANDO → RESTAURANDO → INATIVO`

Com estado `ERRO/RECUPERACAO` para falhas. Somente executar mensagens de sucesso após confirmação de estado.

- Ao **abrir** um jogo suportado: manter detecção e aplicação **já existentes**, usando confirmação de estado para disparar uma nova animação de **"Modo Jogo ativado"**, sem alterar as otimizações ativadas.
- Ao **fechar** o último processo relevante: preservar a restauração **já existente**, corrigi-la somente se houver falha comprovada e mostrar animação de **"Modo Jogo desativado"** após confirmação.
- Se a restauração não concluir, mostrar "Restauração pendente" e oferecer recuperação; nunca afirmar que o sistema voltou ao normal sem confirmar.
- Evitar duas ativações, múltiplos overlays, notificações repetidas ou desligamento prematuro devido ao launcher.
- Se dois jogos/processos relacionados coexistirem, manter sessão consistente e não executar rollback enquanto ainda houver jogo ativo.

4.2 Regras visuais do overlay

- Overlay **discreto e premium**, sem grandes cartões permanentes ou elementos que escondam HUD e mira.
- Animações de entrada/saída suaves, rápidas e reversíveis, respeitando tema/acento configurado no aplicativo.
- Não roubar foco nem capturar teclado/mouse. Preferir estilo de janela *no-activate*, posicionamento no monitor correto e comportamento *click-through* quando apropriado.
- Tratar DPI por monitor, múltiplos monitores, modo sem bordas, mudanças de resolução e z-order.
- Em tela cheia exclusiva ou quando a sobreposição não for permitida, usar fallback transparente: notificação do Windows, ícone/estado no aplicativo ou aviso acessível. **Não prometer overlay garantido sobre todo jogo.**
- Manter apenas um **teste visual do overlay** em Configurações/Interface (sem criar um novo centro ou perfis de Modo Jogo); corrigir limitações reais existentes quando possível.
- Integrar eventos de "gravando", "clipe salvo" e "erro de gravação" sem poluir a tela.

4.3 Checagens derivadas da auditoria anterior

- Verificar se o caminho de encerramento chama a animação de saída. Na análise estática da série 4.9.x, `runOutro` existia, mas um caminho observado acionava uma notificação comum após `DisableGameMode`.
- Inspecionar funções equivalentes a `GameLoop`, `EnableGameMode`, `DisableGameMode`, `ShowIntro`, `ShowOverlay` e `runOutro` no **código-fonte real**.
- Verificar se a preferência de desabilitar o overlay não impede o usuário de receber confirmação de status por outro canal.

Aceite mínimo: status de ativação/desativação coerente com o estado real, uma transição por evento, notificação alternativa quando o overlay não puder aparecer e **nenhuma mudança não solicitada nas opções, tweaks ou comportamento funcional do Modo Jogo**.

---

5. Otimizações seguras e reversíveis (P0)

1. Antes de cada alteração de serviço, processo, prioridade, plano de energia ou Registro, registrar o **valor/estado anterior**, alvo, motivo, data e sessão.
2. Utilizar um diário transacional de alterações e rotinas de rollback idempotentes; recuperação após travamento e reinicialização.
3. Não encerrar nem suspender processos essenciais do Windows, ferramentas de segurança, drivers, anticheats, launchers necessários ou aplicativos não relacionados sem consentimento.
4. Não desabilitar Windows Defender, firewall, Windows Update ou recursos de proteção como "otimização padrão".
5. Não prometer aumento de FPS quando apenas houve limpeza de cache/RAM ou desativação indiscriminada de serviços.
6. Remover ajustes duplicados, conflitantes, obsoletos ou sem benefício mensurável.
7. Explicar o que será alterado, risco, efeito esperado, reversão e se exige privilégio administrativo.
8. Preservar estabilidade da rede e evitar "tweaks universais" de TCP/DNS que possam prejudicar determinadas conexões.

Aceite mínimo: após desligar o Modo Jogo e após simulação de falha, configurações alteradas retornam ao estado anterior conhecido ou são explicitamente listadas como pendentes de recuperação.

5.1 Auditoria das otimizações EXISTENTES — obrigatória antes de desenvolver novas

Status atual da auditoria: a leitura estática do `OtimizaPC.exe` identificou funções `ApplyTweak`, `Verify`, `RegRead`, `RegWrite`, `StopService`, `StartService`, `ApplyChicoPlan` e `RestoreStaleGameSession`. O código compilado de `Verify` possui ao menos uma chamada para `RegRead`. **Isso evidencia que há lógica de leitura/verificação, NÃO comprova que cada otimização seja aplicada, que `Verify` cubra todos os ajustes ou que os rótulos da interface estejam corretos.** Sem testes instrumentados no Windows, marcar tudo como `NÃO VERIFICADO`.

- Criar **inventário de todos os tweaks existentes**, inclusive os ocultos, os planos do Chico IA, ações rápidas, otimização automática e Modo Jogo. Identificar telas/botões e backend responsáveis.
- Para cada item registrar: `id`, nome, alvo, categoria, pré-condições, versão mínima do Windows, privilégio, comando/API real, valor antes, valor esperado, critério independente de verificação, efeito mensurável quando aplicável, riscos, ação de desfazer e resultados de testes.
- Mapear o caminho completo **UI → handler → backend → API/Windows → leitura do estado → estado persistido → UI**. Revisar chamadas assíncronas, promessas não aguardadas, erros ignorados, tratamento de exit code e falsos resultados de sucesso.
- Uma rotina existir no binário, um comando retornar `exit code 0`, ou uma promessa resolver **não significa** que o Windows tenha atingido o estado pedido.
- Não permitir mocks, valores de cache ou flags locais como fonte exclusiva de verdade. Um valor salvo no aplicativo serve como intenção/última tentativa, nunca como comprovação do estado do Windows.

5.2 Novo motor: Optimization Integrity Engine

Implementar pipeline obrigatório por ação:

1. `DISCOVER`: detectar suporte, alvo exato, edição/build, permissões e possíveis conflitos.
2. `BASELINE`: ler e armazenar estado anterior de forma confiável (incluindo dados necessários para reverter).
3. `APPLY`: executar a operação real via API/gerenciador suportado, capturando retorno, erro do Windows, saída e tempo.
4. `VERIFY`: **reler o estado diretamente do Windows**, usando API de leitura adequada e comparação tipada, após tempo de estabilização/reinicialização quando exigidos.
5. `REPORT`: retornar sucesso apenas para o subconjunto de alterações efetivamente confirmado. Em mudanças compostas, exibir `2 de 3 verificadas`, nunca um único check verde quando uma falhar.
6. `ROLLBACK`: restaurar o estado anterior exatamente, repetir leitura independente, registrar falhas e permitir recuperação na próxima execução.
7. `RECHECK`: permitir **Auditar agora** e verificar periodicamente apenas itens sensíveis a alterações externas, sem polling agressivo.

Estados internos obrigatórios (grupos de status, sem uma linha contínua):

- Disponibilidade: `NÃO_VERIFICADO`, `NÃO_SUPORTADO`, `SEM_PERMISSÃO`, `PRONTO`.
- Execução: `APLICANDO`, `VERIFICANDO`, `AGUARDA_REINÍCIO`.
- Resultado: `APLICADO_E_VERIFICADO`, `JÁ_ESTAVA_CONFIGURADO`, `PARCIAL`, `FALHOU`.
- Recuperação: `RESTAURAÇÃO_PENDENTE`, `RESTAURADO_E_VERIFICADO`.

Regra absoluta de interface: nunca usar “Aplicado com sucesso” quando o resultado estiver em `APLICANDO`, `PARCIAL`, `FALHOU`, `AGUARDA_REINÍCIO` ou `NÃO_VERIFICADO`. `JÁ_ESTAVA_CONFIGURADO` também não pode contar como uma alteração executada pelo aplicativo.

5.3 Verificações independentes por tipo

Tipo	Antes da operação	Comprovação real depois	Observações
Registro	Ler chave, tipo, valor, hive, view 32/64-bit	Reabrir a chave e comparar **tipo e valor exatos**	`HKCU` é por usuário; valores podem exigir logoff/reinício para ter efeito
Serviço	Consultar SCM: status, tipo de inicialização, dependências	Consultar novamente status/configuração reais	Não desativar serviços críticos de proteção, rede ou Windows Update
Plano de energia	Obter GUID ativo e configurações relevantes	Consultar GUID/subgrupo após aplicação	Evitar mexer no plano do usuário sem consentimento
Prioridade de processo	PID+instância do processo, prioridade anterior	Consultar `GetPriorityClass` no PID **ainda vivo**	Temporário; o PID pode ser reutilizado
Processo suspenso	Estado/sessão e política de segurança	Confirmar e restaurar threads de forma controlada	Preferir não suspender processos; risco alto
Rede/DNS	Interface e configuração anterior específicas	Ler configuração real e testar conectividade	Mudança detectada não comprova ping menor ou FPS maior
Disco/arquivos/cache	Caminho, volume, espaço inicial, permissões	Reenumerar arquivos/espaço e resultado da operação	"Limpeza" não prova ganho de FPS; evitar apagar dados do usuário
Memória/RAM	Métricas reais e operação proposta	Verificar comando/efeito imediato, com limites de interpretação	Não afirmar melhora duradoura ou liberar RAM como sinônimo de desempenho
Inicialização	Entrada real, escopo, tarefa/serviço	Reler entrada ou tarefa correspondente	Respeitar preferências do usuário e apps essenciais
Ajustes compostos	Lista de alterações individualizadas	Verificar **cada subetapa** e reunir resultado	Mostrar resultado parcial e desfazer subetapas necessárias

Separar três afirmações diferentes: (a) "configuração alterada", comprovada por leitura; (b) "o recurso do Windows aplicou a nova configuração", que pode requerer reinício ou novo processo; (c) "FPS/latência melhoraram", que exigiria estudo específico fora do escopo do produto. Não confundir nenhuma delas.

5.4 Laboratório de integridade na interface

Adicionar **Configurações → Diagnóstico → Integridade das otimizações**, com:

- Botão **"Verificar todas as otimizações"** (auditoria **somente leitura** por padrão).
- Resumo confiável: `12 verificadas`, `2 parciais`, `1 sem permissão`, `3 não suportadas`; números **dinâmicos**, vindos da verificação real.
- Detalhes claros por ajuste: nome, estado **antes → esperado → observado**, quando verificou, se exige reinício, botão "Tentar novamente" e "Restaurar" apenas quando seguro.

- Histórico de alterações, versão do Windows, perfil ativo e relatórios `.json`/`.txt` exportáveis com dados pessoais mascarados.
- Botão de **teste seguro** para os três tipos mais simples (Registro numa chave temporária de teste, leitura de plano de energia sem mudança, leitura de estado de serviço sem modificar o sistema). Nunca usar serviços críticos como laboratório.
- O Chico IA explica o resultado observado em linguagem simples, sem inventar percentual de FPS ou prometer otimização inexistente.

5.5 Critérios específicos para considerar o motor pronto

- Nenhuma ação pode exibir check verde baseada apenas em flag local, retorno HTTP/UI, exit code, ou conclusão de goroutine.
- Para toda ação P0/P1 há teste `antes → executar → reler → conferir → reverter → reler`, inclusive erro de permissão, ajuste já existente, alteração externa, crash, reinício e operação parcialmente concluída.
- Comparar o relatório do OtimizaPC com uma **segunda ferramenta de referência** (Registry Editor, SCM, `powercfg`, APIs Win32, conforme a categoria). Evitar dois testes usando o mesmo cache/implementação que pode estar errada.
- Verificar que **desfazer** restaura o valor **original do usuário**, não um valor fixo de fábrica; não mexer quando não havia mudança.
- Se o ajuste não gera estado objetivamente verificável, classificar como operação transitória e medir efeitos com cautela, em vez de afirmar "otimização permanente aplicada".
- Apresentar relatório de cobertura, indicando `PASSOU`, `FALHOU` e `NÃO TESTADO`, sem atribuir resultados sem testes reais no Windows.

---

6. Ultra Motion 2.0 — Living Interface Engine (P1 obrigatório na 5.0)

> **Grande salto geracional, não uma coleção de CSS novo.** A atualização substituirá gradualmente a arquitetura de movimento existente pelo **Ultra Motion Core 2.0**, conservando o trabalho já realizado no motor da série 4.x (física de mola, animações reversíveis, abertura do Chico, transições compartilhadas e personalização de tema). Objetivo: uma experiência nitidamente mais sofisticada **sem assumir ou prometer 100% de ganho medido antes de testes**.

Identidade: manter o desenho original do tatu-bola, a aparência geral reconhecível do OtimizaPC, a escolha de cores, a simplicidade das telas e a compatibilidade com Windows 10. A nova geração deve aumentar qualidade percebida, continuidade e resposta; **não** transformar toda interação em um espetáculo que atrapalhe o trabalho ou o jogo.

6.0 Decisão arquitetural oficial — sem React

Não adotar React, React DOM, JSX, Next.js ou outra migração de framework de interface como parte da v5.0. Preservar o frontend existente em **HTML, CSS e JavaScript**, renderizado por **Microsoft Edge WebView2** e integrado ao backend **Go**. A evolução da experiência ocorrerá dentro dessa base; não reescrever telas apenas para utilizar uma biblioteca de animação.

- **GSAP**: biblioteca principal de movimento e sequências temporais para componentes DOM, transições, interrupções e coreografias. Usar seus recursos somente onde trouxerem valor; preservar animações CSS simples quando mais econômicas.

- **Rive**: runtime de animação interativa para o **Chico Alive 2.0**, com máquinas de estados, entradas e reações comandadas pelos eventos reais do app. Não presumir que um PNG/SVG existente se converte automaticamente em uma arte Rive: será necessário preparar/autorizar os ativos e validar o resultado visual.
- **PixiJS**: camada 2D acelerada por GPU para abertura, partículas, rastros, ondas de energia e efeitos especiais. Inicializar **sob demanda**, limitar densidade e destruir recursos quando fora de uso; começar por uma rota de renderização amplamente compatível com Windows 10.
- **Go + WebView2**: manter comunicação com APIs do Windows, captura, otimizações e eventos de estado. O backend jamais depende de uma animação para concluir operações críticas.

Regra de arquitetura: apenas o `MotionDirector` decide o que executar; GSAP, Rive e PixiJS atuam como renderizadores especializados. Evitar dois motores controlando a mesma propriedade ao mesmo tempo, eventos duplicados, listeners vazando ou timers concorrentes. Os três devem funcionar em JavaScript sem exigir React.

Regras de implantação: usar versões fixadas e empacotadas localmente (sem CDN obrigatória), revisar licenças e termos de distribuição das versões escolhidas — especialmente exportação/publicação de assets Rive —, registrar os tamanhos adicionados e manter um fallback nativo leve se faltar GPU, runtime ou ativo licenciado. A escolha final só é aprovada após testes de inicialização, consumo e fluidez no Windows 10 22H2 x64.

Migração incremental: primeiro criar adaptadores GSAP/PixiJS/Rive e integrar uma tela piloto sem remover o motor antigo; depois migrar por componentes, medir antes/depois e eliminar código duplicado. Se Rive não puder ser usado por limitação de asset, licença ou desempenho, preservar o Chico original e implementar estados expressivos por JavaScript/SVG até que a integração seja validada.

6.1 Arquitetura: Ultra Motion Core 2.0

Criar uma biblioteca comum, testável e reutilizável, responsável pela linguagem de movimento de **toda a interface**. Componentes propostos (nomes de trabalho, não dependências obrigatórias):

Subsistema	Responsabilidade
`MotionScheduler`	Coordenar frames pelo compositor e pelo relógio real; pausar animações invisíveis
`SpringDynamics`	Integrar física de mola com velocidade, aceleração, limites e convergência estável
`TransitionCoordinator`	Lidar com navegação, interrupções, cancelamentos e novas metas sem saltos visuais
`SharedElementRegistry`	Relacionar componentes entre telas e fornecer transições contínuas
`MotionDirector`	Coreografar eventos complexos com prioridades, dependências e cancelamento
`ThemeMotionBridge`	Derivar luz, contraste, opacidade e efeitos das cores selecionadas
`ChicoStateAnimator`	Traduzir estados reais do Chico em expressões e movimentos sem loops desnecessários
`MotionBudget`	Medir custo e limitar efeitos decorativos de modo previsível

- Preferir `requestAnimationFrame`, Web Animations API e propriedades compostas como `transform` e `opacity` no WebView2, conforme o tipo de animação. Integrar **GSAP** na coordenação dos elementos DOM, **Rive** nos estados do Chico e **PixiJS** somente nos efeitos GPU necessários. O backend Go deve emitir eventos de estado, **não** gerar um fluxo de frames de decoração.

- Usar **delta-time** e uma integração de mola estável; não amarrar velocidades de animação a ticks de 60 FPS nem a `setInterval` fixo. Testar 60, 120, 144, 165 e 240 Hz quando houver equipamento disponível.
- Cada interação deve ter um identificador/estado, duração controlada e regra de cancelamento. Evitar vazamento de listeners, loops duplicados e objetos ainda animando depois do descarte da tela.
- Usar uma camada de compatibilidade para migrar componentes antigos progressivamente; nenhuma refatoração visual deve interromper clipes, Modo Jogo, atualização ou otimizadores.

6.2 Physics Engine 2.0 — física com continuidade

- Preservar **posição e velocidade atual** quando o usuário interromper ou inverter uma animação: abrir/fechar um painel repetidamente não pode causar teleporte, reinício brusco ou travamento.
- Definir perfis físicos por intenção: `snappy` (clique), `responsive` (alternância), `gentle` (cartões), `expressive` (Chico). Evitar oscilação exagerada em estados críticos.
- Aplicar mola em componentes com significado: expansão de cartão, seleção de guias, feedback de botão, reposicionamento de notificações e elementos compartilhados.
- Criar testes de alternância rápida, navegação durante transição, vários cliques por segundo e redimensionamento de janela durante movimento.

6.3 Fluid Morphing — continuidade verdadeira entre telas

- Implementar transições do tipo **shared element / FLIP** quando a geometria permitir. Caso um destino não exista, o sistema faz fallback para uma transição simples e não bloqueante.
- Exemplos obrigatórios: **botão de Clipes → galeria**, **miniatura do último clipe → player**, **cartão da GPU → diagnóstico completo**, **resumo semanal → retrospectiva** e **botão do Chico → painel de conversa**.
- Manter o foco funcional e o clique disponíveis: a transformação não pode atrasar carregamento de dados nem impedir navegação.
- Garantir continuidade mesmo em listas grandes, alterações de tema e back-navigation. Componentes com conteúdo alterado devem evitar piscar ou desmontar antes da conclusão visual.

6.4 Hyper Microinteractions — cada ação tem resposta

Aplicar um vocabulário consistente em todas as telas e estados, com reação imediata e confirmação honesta:

Interação	Comportamento de referência
Botões e ícones	Compressão curta, retorno de mola e feedback sem bloquear o comando
Alternâncias	Polegar segue com inércia curta; cor e rótulo confirmam o estado real
Menus e popovers	Surgem ancorados à origem, sem salto de posicionamento
Cartões e listas	Realce leve sob o cursor, seleção rastreável e expansão contínua
Sliders e controles	Resposta instantânea, trajetória estável, sem travadas por atualização de dados
Gráficos e métricas	Números interpolados e atualização incremental apenas quando o dado muda
Progresso e status	Indicadores associados a eventos verdadeiros; nunca fabricar progresso

Interação	Comportamento de referência
Notificações	Entrada/saída coordenadas, reorganização suave e sem rajadas repetidas
Erros	Estado visual distinto, texto legível e possibilidade de tentar novamente

- Luz que segue o cursor é um **efeito opcional e leve**, restrito a componentes interativos; não manter sombras/blur caros animados pela página inteira.
- Em telas de cadastro, configuração e diagnóstico, preservar legibilidade e foco do teclado. Cada efeito deve ter propósito e não sacrificar rapidez.

6.5 Chico Alive 2.0 — protagonista expressivo

Não substituir o tatu-bola atual. Evoluir a mesma identidade visual, preservando imagens e animações existentes compatíveis.

Estado real	Movimento do Chico
Ocioso e visível	Respiração leve, piscadas ocasionais e atenção discreta ao cursor
Analisando	Expressão curiosa, concentração e gesto curto enquanto a análise acontece
Encontrou melhoria	Pequena reação de descoberta; apontamento para a recomendação relevante
Aplicando otimização	Enrola-se e acompanha progresso real; sem comemorar antes da conclusão
Conclusão	Reação breve de satisfação, coordenada com feedback do componente
Erro ou limitação	Expressão contida e explicação acionável, sem efeito dramático excessivo
Ativação de jogo	Participação opcional no aplicativo; overlay no jogo deve ser discreto

- Criar um **estado central do Chico** conectado às entradas da máquina de estados Rive (quando integrada), com prioridades e debounce: vários eventos simultâneos não podem fazer o mascote trocar de expressão caoticamente.
- Preparar arte e rig do tatu-bola para Rive somente com fidelidade à identidade atual, sem substituir o personagem por um modelo genérico. Movimentos do olhar, orelhas, postura e reação devem ser suaves e ter pausas naturais; nenhum loop invisível no segundo plano.
- Recomendações continuam baseadas em diagnósticos verificáveis; um movimento animado não comprova análise de IA.

6.6 Cinematic Motion Director — eventos coreografados

Centralizar a ordem de animações relacionadas, sem amarrar o funcionamento real à camada visual:

1. **Salvar clipe:** comando → gravação/arquivo validado → botão responde → miniatura nasce → galeria recebe item → Chico reage discretamente.
2. **Otimizar PC:** usuário confirma → operação real começa → componente mostra atividade → backend confirma resultado → Chico comemora ou explica erro.
3. **Abrir jogo:** processo detectado → Modo Jogo aplica ajustes → estado confirmado → animação **curta** de ativação ou fallback seguro.

4. **Fechar jogo:** última sessão termina → ajustes são restaurados → backend confirma → animação distinta de desativação.

- Os eventos são **idempotentes, ordenados e canceláveis**: não duplicar notificações nem deixar uma animação atrasada anunciar um estado que já mudou.
- Nunca apresentar “ativado”, “desativado”, “salvo” ou “concluído” apenas porque uma sequência visual terminou.

6.7 Dynamic Color & Light — tema realmente vivo

- Gerar realces, partículas pontuais, bordas luminosas e pequenas sombras a partir da **cor configurada no OtimizaPC**, sem deixar elementos com cores fixas conflitantes.
- Padronizar contraste em temas claro/escuro e transições entre cores sem piscar, estourar brilho ou prejudicar a leitura.
- Reservar efeitos de luz mais elaborados para abertura e ações especiais via PixiJS, carregado apenas nessas telas/eventos; durante uso contínuo, dar preferência a efeitos menores e baratos para GPU. Liberar texturas, filtros, canvas e listeners ao encerrar o efeito.

6.8 Abertura do Chico — edição 2.0

- Evoluir a abertura antiga: rastros de luz convergem, Chico aparece como tatu-bola, quica com impacto controlado, desenrola, acena, logo se desenha e a interface recebe o personagem.
- Sincronizar visual, tipografia e presença do Chico usando uma linha do tempo declarativa do `MotionDirector`, com GSAP para a coreografia de interface, Rive para o personagem e PixiJS para efeitos ocasionais.
- **Qualquer clique ou tecla pula a abertura imediatamente**, liberando a interface e limpando os efeitos interrompidos.
- Na inicialização diária, oferecer opção de abertura curta, sem causar atraso de acesso ao programa.

6.9 Game Motion System — overlay e clipes

- O overlay segue o tema, mostra **nome correto do jogo** e resultado verificado, entra e sai rapidamente e nunca rouba foco do jogo.
- Diferenças claras entre ativação, desativação, clipe salvo e erro — sem frases genéricas repetidas ou cartões exagerados cobrindo HUD.
- Preparar posição por monitor/DPI, testes em janela sem bordas, fallback seguro quando tela cheia exclusiva impedir sobreposição e respeito aos anticheats.
- Implementar **Motion Lab** nas configurações: pré-visualização de cada efeito com eventos simulados, histórico de erros de exibição, detecção de monitor e botão de teste. A simulação precisa indicar claramente que não aplicou ajustes reais.

6.10 Modos Ultra / Balanced / Performance

A experiência padrão deve ser `Ultra`, inclusive após a migração de 4.9.x quando não existir uma preferência explícita salva. Preservar a escolha manual do usuário se ela existir.

Perfil	O que entrega
Ultra (padrão)	Física completa, morphing, Chico Alive, coreografias e efeitos de luz cuidadosamente controlados
Balanced	Mesma linguagem visual, com menos partículas e filtros e transições mais econômicas

Perfil	O que entrega
Performance	Resposta visual imediata, sem efeitos decorativos pesados, preservando estados e feedback funcional

- Não trocar automaticamente a preferência salva do usuário por outro perfil. Caso a interface apresente engasgos persistentes, **oferecer uma sugestão** para alternar o perfil, com decisão do usuário.
- Com jogo em primeiro plano, pausar efeitos da interface principal que estiver oculta e reduzir trabalho decorativo em segundo plano, independentemente do perfil; o overlay continua com feedback mínimo necessário.
- Permitir regular intensidade de partículas, duração e efeitos de luz **dentro da interface do aplicativo** sem criar um painel confuso.
- As configurações escolhidas no OtimizaPC determinam a apresentação visual; não impor seleção de perfil por preferências externas do sistema operacional.

6.11 Desempenho real, instrumentação e Windows 10

- Medir latência até o primeiro feedback, *frame time*, long tasks, transições interrompidas, consumo de CPU/GPU, memória e trabalho em segundo plano antes/depois da migração.
- Referências de duração de frame: 60 Hz = ~16,7 ms; 120 Hz = ~8,3 ms; 144 Hz = ~6,9 ms; 165 Hz = ~6,1 ms; 240 Hz = ~4,2 ms. São **intervalos totais de frame**, não uma garantia de FPS nem orçamento exclusivo do aplicativo.
- Priorizar `transform` e `opacity` e coordenar leituras/escritas de layout. Evitar blur de página inteira, repaint contínuo, `will-change` sem controle, timers residentes e renderização de efeitos fora da tela.
- Testar WebView2, GSAP, Rive e PixiJS em **Windows 10 22H2**, com GPU Intel integrada antiga, AMD e NVIDIA; testar aceleração indisponível e notebook híbrido. Garantir fallback visual quando um efeito exigir recursos não disponíveis.
- Criar logs de falhas de animação, métricas agregadas locais e ferramenta de inspeção para distinguir queda de FPS da interface de queda de FPS do jogo.
- **Metas iniciais a validar com baseline, não promessas de resultado:** início do feedback em até ~50 ms no hardware-alvo em condições normais; ausência de congelamentos perceptíveis em navegação comum; queda de consumo em segundo plano versus a versão antiga; nenhuma regressão funcional nos módulos críticos.
- A única maneira honesta de afirmar **“100% de evolução”** é definir uma métrica antes do desenvolvimento e comparar resultados reproduzíveis. A proposta é uma evolução arquitetural e perceptual muito grande, não um número de desempenho inventado.

6.12 Fluidity First — a sensação de que o aplicativo acompanha o Hz do monitor

Princípio de produto: cada tela deve transmitir **velocidade, precisão e continuidade**. É mais importante o comando responder instantaneamente do que executar uma animação elaborada; estética não pode adicionar atraso ao clique. Não anunciar “144 FPS” sem evidência e não confundir refresh do monitor com frames efetivamente apresentados pelo WebView2.

6.12.1 Contrato de responsividade (prioridade visual máxima)

1. **Feedback imediato:** destacar pressionamento de botões, switches, abas e campos no primeiro frame renderizável após a entrada, sem esperar uma chamada Go, disco ou rede. O feedback inicial é apenas de interação; **sucesso operacional depende de confirmação real**.

2. **Interação nunca bloqueada por decoração:** o usuário pode interromper, inverter, fechar e navegar durante qualquer transição. Cancelar com limpeza correta, preservar destino e posição atuais, evitar fila de cliques que explode depois.
3. **Frame pacing uniforme:** monitorar distribuição dos tempos entre frames e não apenas FPS médio. Minimizar *jitter*, animações com velocidades diferentes após troca de monitor, long tasks e pulos de elementos.
4. **Painéis prontos para interação:** abrir primeiro o contêiner e preencher dados progressivamente; usar placeholders honestos, sem recalcular todo o layout a cada atualização.
5. **Trabalho custoso fora do caminho crítico:** leituras de hardware, logs, otimizações e consulta de banco de dados devem ser assíncronos/canceláveis, sem bloquear thread de UI ou bombardear a ponte Go ↔ JavaScript.
6. **Foco em PCs fracos:** degradar somente custo visual secundário (partículas, blur, glow, sombras e camadas GPU), sem degradar velocidade do clique, legibilidade e eventos críticos.
7. **Navegação previsível:** back/forward, sidebar, abas, galerias, animações de janela e troca de tema nunca travam nem reiniciam em branco; evitar múltiplos motores animando a mesma propriedade.
8. **Sem efeitos durante jogo por padrão:** com OtimizaPC minimizado ou jogo em primeiro plano, suspender timelimes/canvas/Rive invisíveis, polling de UI e sons não essenciais. Sobreposição do Modo Jogo funciona independentemente.
9. **Sem efeitos sonoros no primeiro toque até o usuário liberar/configurar áudio:** nenhum som é pré-requisito de resposta visual ou de conclusão de qualquer comando.

6.12.2 Metas e instrumentos — verificáveis, não promessas

Indicador	Meta inicial de engenharia / como avaliar
Primeira reação ao clique	Alvo de **≤ 50 ms** na máquina de referência em uso normal; registrar p50, p95 e pior caso da entrada até o feedback visual
Continuidade do movimento	Cronometrar intervalos entre frames; medir p95/p99 e quantidade de frames fora do orçamento; priorizar regularidade, não apenas média
Monitores 60/120/144/165/240 Hz	Usar `requestAnimationFrame`, delta-time e compositor, sem limite artificial de 60 FPS; validar no monitor físico correspondente quando disponível
Responsividade da thread de UI	Perfil de long tasks, trabalho de layout, paint, JS e bridge; investigar tarefas >50 ms durante navegação e controles
Inicialização	Medir clique no atalho → primeiro conteúdo interativo, com e sem cache e WebView2; a splash não pode esconder um travamento
Recursos em background	Comparar CPU/GPU/RAM e wakeups antes/depois; pausar animações ocultas e demonstrar que não causam queda perceptível no jogo
Stress de interação	Cliques rápidos, abrir/fechar repetido, navegação durante carregamento, alt-tab, mudança de DPI/monitor, zero comandos perdidos

Regra de validação: medir no Windows 10 real, com hardware modesto, híbrido e dedicado, em Ultra/Balanced/Performance. O orçamento por frame em 144 Hz é significativamente menor que em

60 Hz; se o hardware não alcançar a frequência, oferecer experiência consistente sem mentir. Testar também 1% low / 0,1% low das animações quando tecnicamente viável e taxa de frames realmente apresentada.

6.12.3 Arquitetura de execução

- `InputFeedbackController`: separa resposta imediata do clique do resultado operacional verificado; evita estados "concluído" falsos.
- `FramePacingMonitor`: coleta métricas locais de frame-time/jitter de sessões de teste; não manter monitoramento pesado em produção.
- `RenderBudgetGovernor`: orçamento de renderização por cena; ajusta granularidade de efeitos, número de partículas e uso de filtros sem mudar escolha persistida de Ultra/Balanced/Performance.
- `MainThreadGuard`: evita parse/processamento volumoso síncrono, animações disparadas por callbacks longos e leituras/escritas de layout alternadas.
- `VisibilityGate`: pausa GSAP/Rive/PixiJS e atualizações decorativas quando janela oculta, minimizada ou jogo em primeiro plano.

6.13 Brand Intro 5.0 — assinatura audiovisual original do OtimizaPC

Referência de impacto: abertura esportiva/gamer com ritmo e identidade marcante, mas **não copiar frases, voz, logo, música, efeito sonoro ou montagem da EA SPORTS**, nem usar marcas de jogos sem direitos de uso. Criar uma identidade audiovisual **original** com áudio produzido/licenciado para o OtimizaPC.

Roteiro-base (5 a 8 segundos, pulável a qualquer momento):

Momento	Visual	Áudio/ação
0,0–1,2s	Escuridão elegante, pulso da cor do usuário, flashes de CPU/GPU, Mira genérica	Pulso grave curto + ruído digital leve
1,2–2,8s	Elementos de corrida, gamepad, e-sports e interfaces de FPS passam por trilhas de luz; pixels se reorganizam como dados de performance	Cortes sincronizados e *whooshes* originais
2,8–4,2s	Rastro converge; Chico em forma de tatu-bola cruza a tela, salta, desenrola e ativa um núcleo visual	Impacto curto + assinatura expressiva do Chico
4,2–6,0s	Logotipo OtimizaPC surge por morphing; ondas levam ao painel real sem tela branca ou travada	Assinatura curta: **"OtimizaPC. Seu jogo começa aqui."** (locução opcional original)
até 8,0s	Transição sem corte ao início interativo, caso o carregamento ainda esteja terminando	Som de finalização sutil, sem repetição

- A marca deve combinar com cor customizável, tema do app e identidade do Chico original. Sem excessos de flash, strobe ou elementos que prejudicam a leitura.
- Usuário pode pular por teclado, clique ou configuração; a interação libera o aplicativo na hora e cancela áudio/efeitos em andamento.

- A abertura nunca deve ser um vídeo longo obrigatório, nem iniciar nova espera depois da animação; carregar renderizadores sob demanda.
- Oferecer controle **“Reproduzir abertura ao iniciar”** e **“Rever abertura”** em Configurações → Interface; a marca pode estar presente em aberturas futuras, sem obrigatoriedade.

6.14 Live Loading Experience — carregamento que demonstra progresso verdadeiro

Substituir splash estática por uma tela de carregamento leve, com Chico animado em baixa complexidade, microefeitos discretos, cor dinâmica e transições contínuas para a interface.

Estados reais, exemplificados por `BOOT`, `WEBVIEW_READY`, `ASSETS_READY`, `SETTINGS_LOADED`, `MODULES_READY`, `UI_INTERACTIVE` e `ERROR`. Exibir apenas estados realmente emitidos pelo aplicativo. Não simular porcentagem nem fazer contagem de 0 a 100 sem correspondência com tarefas mensuráveis.

- Se operações assíncronas não oferecerem percentual real, mostrar etapa atual + indicador indeterminado; não inventar números.
- A primeira tela deve responder o quanto antes. Carregar diagnósticos, hardware secundário, histórico, Rive/PixiJS e galerias **após** a interface essencial se tornar interativa.
- Se uma etapa ficar lenta, mostrar qual é e permitir diagnóstico/repetição; tratamento de timeout e recuperação sem *spinner* infinito.
- Evitar travamento de áudio e canvas; prefira uma base simples, em CSS/compositor, antes de carregar bibliotecas pesadas.
- Um `UI_INTERACTIVE` confirmado permite sair imediatamente do loading; não usar atraso artificial só para terminar efeitos bonitos.

6.15 Chico Update Showcase — apresentação cinematográfica de TODAS as novidades 5.0

Regra obrigatória: abrir automaticamente somente na primeira execução bem-sucedida após instalar/atualizar para a versão **5.0** (inclusive quem veio da 4.9.x), e nunca reaparecer automaticamente em patches 5.0.x. Persistir `showcase_seen:otimizapc-5` em AppData de modo atômico. Marcar como visto **ao concluir ou ao pular**; se o aplicativo falhar antes da experiência começar, não marcar. Oferecer **Configurações → Novidades da versão → Rever apresentação**.

A experiência deve ser um **showcase real de produto, não um tutorial engessado**: Chico conduz uma narrativa audiovisual rica em morphing, coreografia de cartões, sons originais, efeitos de luz limitados, transformação de janelas e prévias dos próprios recursos. Meta criativa: ~45–70 segundos para quem assiste tudo, mas com navegação livre, pausa e **Pular** sempre acessível. A duração nunca retarda o acesso à interface para quem quer entrar imediatamente.

Cena	Conteúdo obrigatório	Direção visual e sonora
1. Uma nova geração	Chico apresenta o **OtimizaPC 5.0**	Abertura conectada ao logo, Chico tatu-bola se revela, impacto sonoro original e transição contínua
2. Ultra Motion 2.0	Nova fluidez, abertura, loading, temas e sons	Uma sequência de elementos transformando-se entre telas; animações sincronizadas com som; sem métricas inventadas
3. Dynamic Island V2	Música, controles, clipes, timers, áudio, microfone, clipboard e Quick Drop	Cápsula compacta expande, divide em atividades, recebe arquivo e retorna naturalmente

Cena	Conteúdo obrigatório	Direção visual e sonora
4. Chico Clips Studio	Nova área de clipes, galeria, edição, cortes e exportação	Um clipe demonstrativo claramente identificado percorre timeline, corte e galeria; preview suave
5. Safe Restore	Histórico, verificação de alterações e desfazer	Cards de alterações se agrupam e retornam visualmente ao estado anterior; mostrar **exemplo ilustrativo**
6. Smart Startup	Controle fácil da inicialização do Windows	Cartões de aplicativos se reorganizam, com um toggle de exemplo e possibilidade de restaurar
7. Chico Repair Center	Diagnóstico e reparos claros e seguros	Chico investiga um erro ilustrativo, identifica uma solução e confirma conclusão de uma simulação visual
8. Modo Jogo renovado	**Somente novo visual e animações** de ativação/desativação, sem novas otimizações	Overlay elegante sobre cena gamer abstrata, entrada e saída com mesmo estilo e tema do app
9. Tudo pronto	Chico se despede e convida a explorar	Celebração breve, resumo de novidades e botão **Entrar no OtimizaPC 5.0**

- Usar indicador discreto `1/9 … 9/9`, controles Anterior/Próximo, botão Pular, pausa e reexibição manual.
- As cenas devem ser renderizadas com assets locais, sem conexão obrigatória, sem carregar bibliotecas desnecessárias na inicialização normal.
- **Não apresentar como entregue um recurso ainda ausente, não validado ou indisponível.** Gerar a sequência de cenas a partir de uma lista de recursos efetivamente implementados no build; preservar o roteiro-alvo como especificação, não como propaganda antecipada.
- Demos, números e estados de execução são **identificados como demonstração**, sem aplicar ajustes no sistema. Não apresentar aumento de FPS, temperaturas, porcentagens de ganho ou benchmarks.
- Chico mantém a aparência oficial de tatu-bola; GSAP coreografa transições, Rive anima seu personagem quando viável e PixiJS aparece somente nas cenas com efeitos especiais justificados.
- A experiência deve ser audiovisual e perceptivelmente rica, mas **não bloquear comandos** nem iniciar trabalho de otimização; respeitar o volume/mute do usuário e o tema personalizado.

6.16 UI Sound Engine — som premium sem atrapalhar

Criar **um barramento de áudio centralizado** para efeitos originais/regularmente licenciados. O objetivo é transmitir precisão, satisfação e identidade, nunca disparar sons barulhentos a cada movimento de mouse.

Evento	Direção sonora	Regra
Pressionar e alternar controles	Tick curto e suave, combinado à compressão visual	Rate limit; som opcional para ações repetidas
Navegar e expandir painel	Deslizamento discreto, sem cauda longa	Não criar eco acumulado

Evento	Direção sonora	Regra
Sucesso operacional verificado	Chime curto e positivo	Só depois de confirmação real do Windows/arquivo salvo
Erro ou incompatibilidade	Nota de alerta clara, sem agressividade	Não tocar repetidamente para o mesmo erro
Modo Jogo e clipe	Sinal contextual curtíssimo e reconhecível	Respeitar mute em jogos, dispositivo de saída e preferências
Chico	Pequenos sons de personalidade (curiosidade, sucesso, esforço)	Cooldown por evento; sem repetição constante
Intro/Showcase	Impactos, transições e assinatura de marca	Áudio original; parar imediatamente em Pular

- Configurações: **Volume geral**, **Sons de interface**, **Sons do Chico**, **Sons da apresentação**, **Silenciar ao jogar** e **Desativar tudo**. Padrões discretos; não exigir som para entender estados.
- Coletar sons curtos em arquivos empacotados localmente; carregar sob demanda, evitar dependência de internet, gerenciar pool/mixagem e impedir duplicação em cliques muito rápidos.
- Respeitar mute do próprio app, trocas de dispositivo, volume do Windows e interrupção de áudio; não controlar nem alterar volume de outros aplicativos.
- Se o usuário iniciar a nova versão com o áudio desligado, todo o fluxo de boas-vindas deve continuar compreensível por texto/legendas.
- Validar licenças de música, efeitos e locuções; nunca copiar a assinatura audiovisual de terceiros.

6.17 Dynamic Island V2 — Chico Live Island (P1 obrigatório)

Decisão aprovada para a 5.0: substituir a experiência de ilha centrada em um dashboard de CPU/GPU/RAM por uma **cápsula de atividades em tempo real inspirada no princípio da Dynamic Island do iPhone**, com identidade visual original do OtimizaPC. A referência é o comportamento — ser discreta, expandir em contexto, oferecer controles — **não reproduzir pixel a pixel a interface, sons, ícones ou animações proprietárias da Apple**. A ilha deve ser útil com o OtimizaPC minimizado.

6.17.1 Princípios e estados de apresentação

1. **Dormant / Quiet:** cápsula compacta, discreta e sem animação permanente; pode mostrar apenas sinal sutil de atividade relevante. Nunca exibir telemetria volátil de CPU/RAM por padrão como se fosse uma mini central de monitoramento.
2. **Compact Active:** atividade prioritária aparece como ícone, texto curto, tempo/progresso e indicador de estado verdadeiro. O conteúdo muda sem destruir ou remontar toda a janela.
3. **Expanded Controls:** clique abre o próprio corpo da cápsula em painel compacto, com ações relevantes; clicar novamente recolhe, ESC fecha, foco retorna corretamente. Passar o mouse pode realçar a possibilidade de interação, mas não deve abrir automaticamente um painel gigante.
4. **Transient Event:** notificações de conclusão, gravação salva ou erro entram brevemente, retornando ao estado anterior sem desorganizar atividades persistentes.
5. **Split Activity:** duas atividades simultâneas importantes podem aparecer em cápsulas compactas adjacentes ou uma cápsula dividida; por exemplo, música + gravação. Ao expandir, o usuário escolhe qual atividade controlar. Prioridade e agrupamento não podem ocultar erros críticos.
6. **User Preference:** manter a ilha interna e a flutuante coerentes, com posição, tamanho mínimo/máximo, monitor, ancoragem e opção de ocultar temporariamente. Preservar preferências 4.9.x sempre que compatíveis.

O que NÃO fazer: painel fixo com quatro cartões de temperatura/CPU/RAM/GPU, avisos intrusivos a cada mudança de porcentagem, animação contínua por decoração ou expansão forçada a cada evento. Medições de hardware não fazem parte do novo produto, nem na ilha nem em novos painéis.

6.17.2 Atividades nativas úteis e disponibilidade real

Atividade	Cápsula compacta	Ao expandir	Evidência/limite obrigatório
Música e mídia	Capa miniatura quando disponível, nome resumido, andamento/estado	Pausar, reproduzir, avançar, retroceder, progresso quando permitido	Integrar com sessões de mídia disponíveis no Windows (por exemplo, GSMTC); alguns players não expõem todos os dados/comandos; mostrar indisponível, não simular
Gravação e clipes	Indicador REC + duração real, status microfone quando disponível	Salvar clipe, acessar galeria, abrir último arquivo verificado, controles de gravação autorizados	`REC` só após a captura estar comprovadamente funcionando; não anunciar clipe salvo antes de validar arquivo; respeitar permissão de microfone
Temporizador/cronômetro	Contagem regressiva ou crescente real	Iniciar, pausar, continuar e cancelar	Tempo baseado em relógio monotônico e estado persistido quando necessário; evitar drift de timers de UI
Download/atualização do próprio app	Progresso e etapa recebidos do gerenciador do OtimizaPC	Ver detalhes, pausa/cancelamento só se a operação suportar	Não prometer acompanhamento universal de downloads do navegador e aplicativos de terceiros
Modo Jogo	Animação curta ao entrar/sair, estado verdadeiro e tempo de sessão sob demanda	Detalhes da sessão, gravação, atalho de configurações	Não ficar fixamente sobre HUD; só mostrar “restaurado” após a confirmação do backend
Otimização relevante	Progresso real e conclusão confirmada	Ver resultado verificado, desfazer quando aplicável, acessar relatório	Nunca tratar início de tarefa como sucesso; não animar porcentagens fabricadas

Priorização de implementação: primeiro música, clipes/gravação e timers; em seguida atualização do próprio app e eventos de Modo Jogo; só expandir integrações externas se APIs, permissões e desempenho forem testados no Windows 10 e 11. Recursos que dependam de integração não instalada devem desaparecer graciosamente.

6.17.3 Motion 2.0 específico para a cápsula

- **Single Physical Object:** a cápsula mantém continuidade visual ao crescer/recolher; arredondamento, máscara, posição, sombra, ícones, capa e texto transicionam coordenadamente, sem telas piscando ou blocos surgindo em fases desconexas.

- **Spring Morph:** GSAP controla dimensões, opacidade, transforms, interpolação de layout e física reversível. Usar FLIP/shared-element onde adequado. Preservar a velocidade ao inverter uma animação durante clique rápido; não criar múltiplas instâncias concorrendo pela mesma propriedade.
- **Activity-to-Activity:** música → gravação → timer trocam por morphing sutil, com prioridade para leitura imediata. Conteúdos diferentes podem fazer crossfade breve, mas a silhueta da ilha não desaparece entre eventos.
- **Now Playing:** capa reage levemente ao estado real da música; visualização de ondas só se houver dados de áudio acessíveis e autorização. Não falsificar visualizador como se refletisse a faixa real. Evitar animações permanentes quando a ilha não está visível.
- **Saved Clip:** REC pulsa de forma muito leve e com taxa limitada; ao salvar, a cápsula expande com miniatura verdadeira se disponível e indicação de sucesso só após validação de saída; botão abre a galeria/arquivo.
- **Split Morph:** em duas atividades, a cápsula se separa/reagrupa preservando direção e velocidade do movimento; uma atividade não faz a outra reiniciar nem perder estado.
- **Color Theme:** acentos, luz e microefeitos adotam a cor configurada pelo usuário, com contraste sólido; uma gravação pode manter vermelho funcional sem substituir a personalização global.
- **Sound Design:** microchimes curtos, exclusivos de eventos relevantes, obedecem ao UI Sound Engine; sem beep a cada atualização de cronômetro ou progresso e com opção de mute.
- **Performance:** evitar PixiJS residente na Island; usar GSAP + CSS/compositor para 95% das animações e Chico/Rive apenas quando houver motivo funcional. Reduzir blur, sombras e filtros em hardware fraco, sem reduzir velocidade do feedback.

Meta de experiência: expandir/recolher com resposta imediata e movimento consistente, sem estalo visual, sem limitação artificial a 60 FPS e sem prometer 144/165/240 FPS sem medição. Tempos iniciais a calibrar em teste: expansão ~200–400 ms e notificações curtas, com cancelamento instantâneo por nova interação. O desempenho do jogo tem prioridade absoluta.

6.17.4 Arquitetura e integração com Windows 10

- `IslandEventHub`: recebe eventos **reais** do Go (sessões de mídia, timers, gravador, atualizador, Modo Jogo); normaliza tipos, IDs, carimbos de tempo, eventos de início/progresso/fim/erro e nível de prioridade.
- `ActivityRegistry`: mantém atividades duráveis e seus dados, estado em segundo plano e limpeza; agrega eventos sem inundar a ponte Go ↔ WebView2.
- `IslandPresenter`: decide compacto, expandido, transitório e split; política de prioridade e tempos mínimos de exibição; respeita ações explícitas do usuário.
- `IslandMotionController`: controla a única timeline ativa da cápsula, transforms/morphing e interrupções; integra o MotionDirector e desmonta animações e observers inativos.
- `MediaSessionBridge`: lê sessões de mídia efetivamente disponíveis no Windows; trata nenhum player, múltiplos players e comandos não suportados; atualiza no ritmo adequado, sem polling agressivo.
- `IslandQuickActions`: executa ações por comandos tipados e com confirmação quando necessário; atualiza UI apenas quando backend confirma, prevenindo estados fantasmas.
- `IslandPreferences`: salva posição, monitor, autoocultar, sons, interação por clique e preferência por atividades; migra com segurança as opções da v4.9.x.
- A janela flutuante deve ser **sem roubar foco por padrão**, com área clicável ajustada à forma atual, sem capturar cliques fora da cápsula. Ao expandir, oferecer foco e teclado previsíveis, incluindo ESC. Testar z-order, auto-hide, DPI 100–200%, monitor secundário, barra de tarefas e coordenadas após desconectar tela.
- **Jogos e anticheats:** ilha da área de trabalho e overlay in-game são sistemas distintos. Não tentar implantar Dynamic Island por injeção de DLL, manipulação de anticheat ou técnica não suportada. Ocultar ou suspender a ilha flutuante quando jogo fullscreen exigir; usar a notificação segura do Modo Jogo quando possível.
- A interface principal usa **Go + WebView2 + HTML/CSS/JavaScript puro, sem React**, conser-

vando a arquitetura aprovada. Não criar uma segunda aplicação pesada nem daemon exclusivo para a ilha sem justificativa comprovada.

6.17.5 Testes específicos e critérios de aceite

- ☐ A ilha realmente controla mídia de pelo menos um player compatível no Windows 10, tratando ausência de sessão e comandos não suportados sem falha.
- ☐ Gravação, clipe salvo e erro exibem estados do backend e arquivos reais, nunca timers ou "REC" simulados como se fossem verdadeiros.
- ☐ Cronômetro/timer funciona após minimizar, alt-tab e retornar; pausa/retomada sem tempo incorreto.
- ☐ Música + gravação simultâneas exibem split, navegam para o controle certo e não perdem progresso ao voltar ao compacto.
- ☐ A expansão/retração pode ser interrompida repetidamente sem salto, flash branco, foco roubado nem janela invisível que bloqueia cliques.
- ☐ Ilha pode ser ocultada, reposicionada e reaberta; posição e preferências persistem após reiniciar e atualizar da 4.9.x.
- ☐ Funciona offline, em Win10 22H2 e Win11, 1–2 monitores, diferentes DPI/Hz e iGPU antiga, com fallbacks claros.
- ☐ Com jogo em primeiro plano, não há animações decorativas persistentes consumindo recursos; nenhum conflito conhecido com Vanguard/LoL.
- ☐ Exibição de notificação tem rate limit, prioridade, botão/gesto de dispensar e sem expansão repetitiva indesejada.
- ☐ Mudança de tema, modo Ultra/Balanced/Performance e mute funcionam imediatamente.
- ☐ Registrar capturas de tela/vídeo e logs dos cenários, latência de reação, tempos de frame, RAM/CPU/GPU; marcar o que não pôde ser testado como `NÃO TESTADO`.

6.17.6 Novas utilidades obrigatórias — além de música, clipes e temporizadores

Recurso	Comportamento útil da ilha	Limites e proteção
Smart Audio Control	Sessões de mídia disponíveis, pausar/tocar/avançar; volume por aplicativo e saída de áudio compatível	Alterar apenas sessões/dispositivos realmente controláveis; sem prometer suporte universal a Spotify/Discord
Smart Clipboard	Aviso sutil ao copiar, prévia curta de texto/imagem/link e ação copiar novamente/abrir/salvar nota	Opt-in para histórico (desligado por padrão), sem registrar segredos, campos sensíveis ou conteúdos indefinidamente
Microphone Control	Silenciar/reativar entrada compatível, selecionar microfone e informar estado confirmado	Mutar endpoint do Windows não garante mutar todas as APIs/apps; sinalizar limitações, sem estado falso
Quick Capture	Miniatura do clipe/screenshot gerado pelo OtimizaPC, reproduzir/abrir/copiar caminho/renomear	Só após arquivo existir e ser validado, sem interceptar capturas de outros apps sem integração explícita

Recurso	Comportamento útil da ilha	Limites e proteção
Quick Drop	Arrastar arquivo sobre a ilha: expandir para copiar caminho, abrir pasta, compactar ou compartilhar	Não mover/apagar automaticamente; pedir confirmação para ações destrutivas e validar caminhos/arquivo
Chico Quick Actions	Sugestões pequenas baseadas em eventos reais: abrir clipe, rever erro, solucionar falha, acessar restauro	Não gerar spam, não executar reparo/otimização sem confirmação e não criar um chatbot invasivo permanente

Orientação UX: ser uma experiência parecida com Live Activities e não com uma grade de ferramentas: mostrar o contexto certo, oferecer 1–3 ações e voltar ao estado compacto. Nunca abrir cinco abas de ações ao mesmo tempo. Permitir desabilitar cada integração e cancelar escuta de clipboard.

6.17.7 Requisitos de implementação e teste das seis utilidades

- Criar adaptadores independentes para mídia, volume por sessão, endpoints de áudio, notificações do clipboard, drag-and-drop e eventos de arquivo. Expor capacidades antes de mostrar botões.
- Se o sistema não puder silenciar o microfone usado por um aplicativo específico, deixar isso explícito e não chamar a ação de “Discord mutado”.
- Ações em arquivo devem verificar path traversal, extensões, nomes longos e permissões; não enviar arquivos a servidores nem criar compartilhamento automático.
- Smart Clipboard não deve armazenar conteúdo quando o usuário desativa o histórico; limpar dados com ação explícita; minimizar coleta e registrar privacidade no produto.
- Validar no Windows 10 22H2 e 11: múltiplos players, nenhuma sessão, headset USB/Bluetooth, dispositivos desconectados, troca de som, ações sobre screenshot real, drop de arquivos grandes e alt-tab.
- Testar eventos simultâneos (música + gravador + cópia + timer) e transições rápidas; preservar foco do jogo e evitar efeitos sonoros ou expansões frequentes.

6.18 Critérios de aceite do Ultra Motion 2.0

- ☐ Existe um núcleo central de movimento reutilizado nas principais telas, e não efeitos independentes
- ☐ Frontend preservado em HTML/CSS/JavaScript sobre WebView2, **sem React** e sem reescrita geral das telas.
- ☐ GSAP controla movimento DOM; Rive controla somente o Chico; PixiJS controla efeitos especiais GPU; orquestração unificada pelo MotionDirector.
- ☐ Bibliotecas e assets empacotados localmente, licenças verificadas, fallback funcional, sem CDN obrigatória, com inicialização e limpeza testadas, sem listeners duplicados.
- ☐ Mudanças rápidas de navegação, abertura/fechamento e inversão não provocam saltos ou animações presas.
- ☐ Há transições compartilhadas funcionais entre página de clipes, diagnósticos, Chico e painéis.
- ☐ Todos os controles principais têm feedback imediato, resultado confirmado e tratamento de erro distinto.
- ☐ O Chico original mantém identidade e reage a **estados reais** de forma expressiva e não repetitiva.
- ☐ O Motion Director coordena clipes, otimizações, modo de jogo e notificações sem mensagens falsas.
- ☐ Tema e cor acentuada propagam-se de maneira consistente pela UI e pelo overlay.
- ☐ Abertura 2.0 é interrompível por clique/tecla e não bloqueia o acesso ao aplicativo.
- ☐ Overlay não rouba foco, possui fallback e funciona nos cenários tecnicamente suportados.
- ☐ Existem perfis **Ultra (padrão)**, **Balanced** e **Performance** e as escolhas são persistidas.

- ☐ Efeitos invisíveis e tarefas decorativas são pausados ao minimizar ou jogar.
- ☐ Evidências de testes cobrem Windows 10, Windows 11 e monitores de diferentes taxas disponíveis.
- ☐ São publicados comparativos de responsividade, estabilidade e custo do motor antigo versus o 2.0, identificando o que não foi medido.
- ☐ Cliques e mudanças de estado visuais respondem imediatamente, sem aguardar conclusão da animação ou operação de backend.
- ☐ Métricas de frame pacing, p50/p95 de resposta, long tasks e consumo em segundo plano foram coletadas em Windows 10 real.
- ☐ Testados monitores de 60/120/144/165/240 Hz disponíveis, sem bloqueio artificial de 60 FPS e sem promessa falsa de Hz/FPS.
- ☐ Brand Intro 5.0 é original, curta, pulável, sincronizada, e nunca retarda a entrada após `UI_INTERACTIVE`.
- ☐ Loading só mostra progresso real; falhas, timeouts e ausência de dados são tratados sem tela travada.
- ☐ Showcase v5.0 executa uma única vez por major, permite pular/rever e nunca inventa dados ou novidades.
- ☐ UI Sound Engine tem sons contextuais e controles globais/por categoria; não toca efeitos decorativos durante jogos quando silenciado.
- ☐ Dynamic Island V2 mantém cápsula física com morphing e utiliza atividades reais (mídia, clipes, timers), com split de atividades, controles úteis e **Smart Audio, Smart Clipboard, Microphone Control, Quick Capture, Quick Drop e Chico Quick Actions**, sem painel de medições.

Critério final: a v5.0 deve parecer uma nova geração de software, mas o movimento jamais pode impedir clicar, gravar, restaurar ajustes, sair de uma tela ou jogar. Falhas visuais não devem derrubar os serviços centrais do OtimizaPC.

---

7. Chico Clips Studio — evolução da página atual de Clipes (P0/P1)

Decisão de produto: substituir visual e funcionalmente a seção **Clipes** existente pelo **Chico Clips Studio**. Não criar duas galerias concorrentes. Reaproveitar gravação, buffer, arquivos e preferências já existentes; a correção do pipeline do capítulo 3 é pré-requisito. O Studio é simples para iniciantes e possui recursos mais completos sem virar editor profissional pesado.

7.1 Fluxos de uso

1. **Gravar / Salvar últimos momentos:** um painel muito claro com status verdadeiro da captura, escolha de fonte, áudio e duração quando suportados. Nada de botão “REC” verde se a captura estiver falhando.
2. **Minha galeria:** miniaturas geradas de arquivos reais, pesquisa por nome/jogo/data, ordenação simples, favoritos e ações abrir pasta/renomear/excluir com confirmação.
3. **Visualizar:** preview com reprodução, pausa, avanço, áudio, tela cheia e navegação de clipes; nunca abrir 20 processos de FFmpeg para renderizar a lista.
4. **Editar rapidamente:** cortar início/fim, dividir, combinar trechos compatíveis e ajustar volume da exportação; mostrar antes/depois visualmente na timeline sem modificar o original sem consentimento.
5. **Exportar e compartilhar:** resolução e formato disponíveis conforme encoder detectado; salvar cópia, escolher pasta e acompanhar estado real de renderização, cancelar com limpeza.
6. **Falha explicada:** quando não conseguir gravar, fornecer causa compreensível e atalho para Chico Repair Center; não prometer que um encoder ou formato é suportado sem teste.

7.2 Experiência visual do Studio

- UI renovada pelo Ultra Motion 2.0: cartões de clipes se transformam em preview, timeline se expande sem mudança abrupta de layout, miniatura percorre o caminho até a galeria quando o arquivo é salvo de verdade.
- Chico sugere ações curtas: "Quer cortar o final?", "Abrir a pasta?", "Resolver falha de captura?"; nunca interferir na edição.
- Integrar Quick Capture e Dynamic Island V2 com os **mesmos IDs e estados reais**; não duplicar lógicas de salvamento.
- Renderizar miniaturas em background com fila limitada, cache e descarte ao sair da tela; sem depender de WebGPU nem carregar PixiJS pesado para um corte simples.
- Conservar pasta, nomes e arquivos da 4.9.x durante upgrade. Excluir arquivos do usuário somente após confirmação explícita.

7.3 Critérios de aceite

- ☐ Substituiu a página Clipes antiga sem perder vídeos e preferências da série 4.9.x.
- ☐ Gravação, buffer, preview, corte e exportação operam com arquivos reais em Windows 10.
- ☐ Cancelar exportação e ficar sem espaço geram mensagem e recuperação corretas, sem arquivo final corrompido anunciado como concluído.
- ☐ Interfaces do Studio, Island e overlay concordam sobre estado de gravação/clipe salvo.
- ☐ Valorant e LoL testados nos modos suportados, sem bypass de anticheat.

---

8. Safe Restore — histórico e recuperação confiável (P0)

Objetivo: fazer o usuário confiar que toda otimização pode ser acompanhada e revertida. O Safe Restore **não é um botão fictício de "voltar ao normal"**; é a camada de produto sobre o Optimization Integrity Engine (seção 5).

- **Histórico por ação e por sessão:** o que foi modificado, quando, qual era o estado anterior, a leitura atual do Windows, permissões e necessidade de reiniciar.
- **Restaurar seleção** e **Restaurar tudo desta sessão**, com prévia das mudanças, confirmação, status individual `restaurado` / `parcial` / `não suportado` / `falhou` e possibilidade de tentar novamente.
- **Snapshots transacionais:** persistir registro antes de aplicar qualquer mudança; restaurar após falha do app, travamento do Windows ou encerramento do Modo Jogo que já dependia de rollback.
- **Conflitos externos:** se outro programa alterou um valor depois do OtimizaPC, perguntar ou seguir política de segurança explícita; jamais sobrescrever silenciosamente preferências externas.
- **Acesso rápido:** colocar Safe Restore em local óbvio de Otimizações, e permitir Chico IA abrir o histórico quando explicar um ajuste.
- **Aparência:** animação reversa elegante representando desfazer; a confirmação visual verde só ocorre após releitura independente. Nenhum efeito de "reparado" em estado parcial.
- **Restrições:** não prometer desfazer ações destrutivas irrecuperáveis ou arquivos excluídos sem backup; avisar claramente antes de executar qualquer coisa com tal risco.

Critérios de aceite: testar reversão individual, reversão total, "já estava configurado", interrupção de energia/processo, reinício e permissões insuficientes; conferir os valores reais antes/depois e registrar falhas não recuperadas.

---

9. Smart Startup — inicialização organizada, simples e reversível (P1)

Objetivo: ajudar a administrar o que abre com o Windows, sem sobrecarregar com informações técnicas ou prometer que desligar itens necessariamente acelera jogos.

- Identificar entradas de inicialização acessíveis das chaves `Run`/`RunOnce` pertinentes, pastas de inicialização e tarefas agendadas claramente destinadas à inicialização do usuário. Separar fontes e níveis de privilégio.
- Mostrar cartões simples com **nome, editor quando verificável, origem, estado e explicação curta do Chico**; deixar "Desconhecido" quando não souber em vez de classificar como ameaça.
- Permitir habilitar/desabilitar entradas suportadas e desfazer com estado original preservado. Não apagar entrada definitivamente quando bastar desativar; cuidado especial com RunOnce.
- Não gerenciar serviços críticos, drivers, anticheats ou funções de proteção como se fossem apps normais de inicialização.
- Avisar sobre efeitos de desativar sincronizadores, drivers utilitários, comunicação ou apps necessários; nenhuma desativação em massa automática sem revisão do usuário.
- A transição dos controles é instantânea, mas só exibir **confirmado** quando o backend reler o estado. Integrar ação com Safe Restore.
- Pode abrir recursos nativos de Configurações ou Gerenciador de Tarefas quando o Windows exigir; não falsificar suporte a tarefas bloqueadas.

Critérios de aceite: Windows 10 e 11, HKCU/HKLM, permissões UAC, item não encontrado, item movido por terceiro, entradas duplicadas, restauração e nenhuma perda de configuração ao atualizar 4.9.x.

---

10. Chico Repair Center — central de solução de problemas (P1)

Objetivo: centralizar **diagnóstico útil, explicação clara e reparo seguro**. Não virar uma coleção de scripts de "otimização mágica" nem ferramenta antivírus improvisada.

10.1 Categorias de problemas

Área	O que a central pode solucionar
Clipes / Studio	Falta de permissão da pasta, ausência de frames, encoder indisponível, dispositivo de áudio trocado, falha de exportação; sugerir teste de captura
Overlay / interface	Overlay sem renderizar, foco incorreto, WebView2 ausente/corrompido, tela branca, animação presa e configurações gráficas incompatíveis
Otimizações / Safe Restore	Configuração não aplicada, ação parcial, privilégio insuficiente, recuperação após travamento ou reinício
Inicialização / instalação	Arquivos faltantes do próprio aplicativo, dados migrados de modo incompleto, instalação WebView2/FFmpeg inconsistente, erro no setup
Windows (opcional e cuidadosamente)	Abrir ferramentas oficiais e auxiliar o usuário em reparos nativos documentados, com aprovação e elevação somente quando necessário

10.2 Fluxo Chico IA para reparo

`SINTOMA → DIAGNÓSTICO REAL → EXPLICAÇÃO → PLANO DE AÇÃO → APROVAÇÃO → EXECUÇÃO → VERIFICAÇÃO → RELATÓRIO / DESFAZER`

- Cada reparo deve ter capacidade detectada e uma explicação simples: o que acontecerá, quais arquivos/configurações afeta, riscos, reinício e reversão.
- Preferir reparos no **próprio OtimizaPC**; para SFC/DISM e ferramentas do Windows, usar procedimento oficial e somente após aprovação explícita. Não executar scripts baixados de fontes desconhecidas.
- Se não souber identificar a causa, dizer "não foi possível confirmar" e oferecer log/exportação redigida. Não inventar diagnóstico.
- Usar status real e avançar progressivamente, com feedback do Chico e animações suaves; não afirmar reparado apenas porque uma janela fechou.
- Logs exportáveis devem suprimir dados privados quando possível; nenhum envio automático de arquivo sem consentimento.
- Reparos sensíveis não podem acontecer automaticamente ao abrir o programa nem enquanto o usuário joga.

Critérios de aceite: simular falhas de permissão, WebView2 ausente, encoder quebrado, restauração pendente, erro sem solução conhecida e reparo com UAC cancelado; UI sempre termina em resultado honesto e utilizável.

---

11. Identificação de hardware e sugestões de upgrade — sem monitoramento (P2)

Decisão expressa: não desenvolver benchmarks, medidores de temperatura, gráficos de CPU/GPU/RAM, quadros de FPS, sensores em tempo real ou dashboards de desempenho. Remover esses itens **do escopo de novas telas da v5.0** e não destacá-los na apresentação. Evitar também adicionar medições à Dynamic Island.

- Identificar **modelo nominal** de CPU, GPU, RAM e placa-mãe somente quando necessário para compatibilidade de ajustes, gravação, drivers ou sugestões de upgrade. Isso não exige mostrar porcentagens, sensores ou gráficos.
- Expandir banco de dados de processadores, inclusive Xeon, para **identificação e compatibilidade**; nunca fabricar ranking nem afirmar um salto de FPS.
- Recomendações de upgrade devem considerar soquete, placa-mãe, BIOS, memória, fonte, espaço físico e orçamento. Informar incertezas quando faltarem dados.
- **Qualidade interna:** durante desenvolvimento/QA, pode-se usar perfis técnicos temporários para investigar travamentos e checar estabilidade da interface. Essa instrumentação **não integra recursos expostos ao usuário**, não é um benchmark do produto e não realiza coleta contínua de sensores.
- Não exigir novas permissões invasivas para conseguir identificar hardware.

---

12. OtimizaPC Setup 5.0 — instalador profissional (P0)

Entregável pretendido: `OtimizaPC_Setup_5.0.0.exe`, um instalador do Windows com integração completa; **não é apenas renomear** `OtimizaPC.exe` **ou comprimir em ZIP**. O script de Inno Setup fornecido neste pacote é **uma base de empacotamento**, não um instalador compilado/testado.

12.1 Experiência de instalação

1. Instalação no **Windows 10 22H2 x64** e Windows 11 x64, detectando versão/arquitetura antes de prosseguir; Windows 10 anterior ao mínimo definido deve receber mensagem explícita.
2. Instalador com nome/ícone/identidade OtimizaPC, licença e informações de publicação quando fornecidas; permitir escolher destino, atalho no menu Iniciar e atalho opcional na Área de Trabalho.
3. Instalar executável, assets, bibliotecas e componentes distribuíveis necessários, sem deixar arquivos de trabalho espalhados na raiz do sistema.
4. Detectar **WebView2 Runtime**; instalar o Evergreen Bootstrapper oficial (online) ou pacote standalone (offline) se não estiver disponível. Verificar presença **novamente após instalar** e mostrar orientação se houver falha. Documentação Microsoft: https://learn.microsoft.com/pt-br/microsoft-edge/webview2/concepts/distribution
5. Verificar integridade do FFmpeg/recursos empacotados e dependências; respeitar licença dos componentes. Se o app extrai componentes dinamicamente, extrair em local **gravável**, como `%LocalAppData%` ou `%ProgramData%`, nunca assumir escrita em `Program Files`.
6. Iniciar o aplicativo sob a conta do **usuário comum**, não herdando elevação do instalador. Pedir UAC só para ações administrativas específicas, com explicação e confirmação.
7. Mostrar versão instalada, verificar se é a mais recente e oferecer atualização segura. Nunca instalar drivers, serviços, tarefas agendadas ou autoruns desnecessários.

12.2 Dados, upgrades, rollback e desinstalação

- **Arquivos imutáveis:** instalar em `{autopf}\OtimizaPC` ou caminho equivalente.
- **Preferências e logs:** guardar em `%LocalAppData%\OtimizaPC`.
- **Recuperação compartilhada:** quando necessária, armazenar em `%ProgramData%\OtimizaPC`, com controle de acesso apropriado.
- Em atualização da **4.9.x → 5.0.0**, detectar instalação anterior, migrar temas, perfil Chico, jogos, atalhos, clipes e preferências, fazer backup do estado e evitar duplicar instalações.
- Não apagar clipes, saves ou preferências em atualização/desinstalação sem opção clara e consentimento. Desinstalação deve remover arquivos instalados e atalhos, e oferecer opção separada para dados pessoais.
- Desfazer uma otimização do sistema **é diferente** de desinstalar o app: se houver alterações ainda ativas, oferecer restaurá-las e confirmar que voltaram ao estado anterior antes de concluir.
- Implementar mecanismo de atualização com pacotes íntegros, assinatura quando possível, migração idempotente, possibilidade de voltar à versão anterior e detecção de instalação interrompida.
- Usar **AppId fixo em todas as versões** para que a instalação 5.0 atualize o aplicativo em vez de criar outro produto no painel de aplicativos.

12.3 Tecnologia e segurança

- **Proposta inicial:** Inno Setup (script `.iss` anexo) para o app Win32 x64 em Go + WebView2. Compilar o instalador no Windows e testar a instalação real; o arquivo `.iss` não substitui o executável final compilado.
- Exigir assinatura Authenticode do aplicativo e instalador para distribuição pública, quando houver certificado; publicar SHA-256, origem oficial e changelog. Nunca sugerir desativar SmartScreen ou antivírus.
- Testar permissões em Windows 10 UAC padrão, contas sem privilégios, nomes de usuários com caracteres acentuados e caminhos longos.
- Não executar scripts PowerShell remotos de origem não verificada nem substituir DLLs do Windows. Registrar falhas de instalação e oferecer reparo.

12.4 Privacidade e diagnóstico

- Logs locais por módulo: `INFO`, `WARN`, `ERROR`, horário, versão/build, estado da sessão, código do Windows, etapa e resultado de verificações.
- Exportar relatórios voluntariamente; mascarar perfis, senhas, tokens, dados privados e caminhos pessoais quando possível.
- Diagnóstico do primeiro uso deve confirmar o runtime WebView2, FFmpeg, permissões, dispositivo de vídeo e integridade dos diretórios, sem alterar configurações do sistema sem pedir.

12.5 Critérios de aceite do instalador

- Instalação limpa no Windows 10 22H2 x64; abertura do app sem interface vazia; dependências detectadas ou recuperadas.
- Upgrade 4.9.x → 5.0 preservando configurações e clipes, mantendo um único item de instalação.
- Desinstalação remove corretamente o programa e preserva dados por padrão; otimizações ativas são tratadas sem deixar estado quebrado.
- App funciona como usuário padrão, com UAC apenas no momento de aplicar ajustes privilegiados.
- Instalador assinado e SHA-256 publicado **antes de distribuição pública**; sem chamar “validado” até passar testes Windows de ponta a ponta.

---

13. Matriz mínima de testes da versão 5.0

Grupo	Cenários obrigatórios
Sistemas	Windows 10 22H2 x64 (principal); Windows 11 x64 (regressão)
GPU	NVIDIA, AMD, Intel integrada; pelo menos um notebook híbrido
Jogos	Valorant, League of Legends (cliente e partida), um jogo sem anticheat
Tela	Janela, sem bordas e exclusiva quando suportada
Monitores	Um monitor, dois monitores e monitor secundário como destino
Vídeo	720p30, 1080p30, 1080p60 conforme hardware; encoder falhando
Áudio	WASAPI, mic, dispositivo USB/Bluetooth, troca de dispositivo
Clipes	15/30/60/120 s, alt-tab, reinício de jogo, disco cheio
Overlay	Entrada, saída, erro, teste manual, tema, DPI, troca de monitor
Modo Jogo	**Somente visual:** animações de entrada/saída, tema, foco, fallback e regressão do fluxo já existente; sem novos perfis/tweaks
Integridade das otimizações	Para **cada tweak**: valor antes, operação, leitura independente depois, já configurado, falha parcial, rollback, UAC, reinício

Grupo	Cenários obrigatórios
Ultra Motion 2.0	GSAP, Rive, PixiJS, Motion Director, interoperabilidade e descarte de recursos, licença/empacotamento offline, três perfis, GPU antiga, janela minimizada e 60/120/144/165/240 Hz quando disponível
Fluidity First	p50/p95 de input-to-feedback, frame time p95/p99, long tasks, 50 cliques rápidos, transição interrompida, 1/2 monitores, troca de Hz/DPI e app em segundo plano
Experiência audiovisual 5.0	Intro com áudio original, skip instantâneo, loading verdadeiro, tour exibido uma única vez, replay, áudio on/off, volume, jogos em primeiro plano, offline e PC fraco
Dynamic Island V2	Media session/controles suportados, clipe real, timer monotônico, música + gravação simultâneas, morph reversível, sem roubar foco, Win10/11, 1–2 monitores, DPI/Hz, consumo em jogo
Chico Clips Studio	Galeria migrada, preview, corte, junção, exportação, falha de disco, preservação de originais e integração Island
Safe Restore	Histórico de estado original, reversão individual/total, restart, restauração parcial e conflitos externos
Smart Startup	Fontes HKCU/HKLM e tarefas permitidas, UAC, desativar/reativar, item removido, permissões e backup
Chico Repair Center	Falhas simuladas de clipes, WebView2, atualização e otimizações; plano aprovado, verificação e mensagens honestas
Showcase V5 completo	9 cenas, recursos reais, primeira execução única, skip/replay, áudio configurável, ausência de medições fictícias
Island — 6 novas ações	Áudio por app, clipboard opcional, microfone confirmado, Quick Capture, Quick Drop e Chico Quick Actions
Instalação	Limpa, sem WebView2, UAC, usuário comum, upgrade 4.9.x, desinstalação, integridade/assinatura e recuperação após falha

Registro de testes: para cada cenário, anotar Windows/build, GPU/driver, versão do app, passos, resultado esperado, resultado real, evidência e status (`PASSOU`, `FALHOU`, `NÃO TESTADO`). Não atribuir `PASSOU` sem executar.

Critérios de bloqueio de lançamento (release gates)

A versão **não pode ser rotulada como estável** se:

- A gravação indicar sucesso e gerar arquivo vazio, preto ou corrompido sem erro compreensível.
- Overlay/Modo Jogo exibirem ativação ou restauração concluída sem que o estado real esteja confirmado.

- Qualquer otimização mostrar sucesso apenas por flag de interface ou API, **sem releitura independente do estado do Windows**, ou causar dano/alteração não reversível.
- O instalador não instalar, atualizar, abrir ou desinstalar adequadamente no Windows 10 22H2 x64.
- O Modo Jogo deixar mudanças de Registro, prioridades ou serviços sem restauração nem aviso.
- Uma rotina alterar mecanismos essenciais de segurança ou interferir em anticheats.
- Recursos centrais do Windows 10 quebrarem enquanto funcionam apenas no Windows 11.
- Houver perda de configurações/dados durante migração da 4.9.x.
- Animações causarem travamento recorrente, perda de foco durante jogos ou impedirem operação/acessibilidade.
- O carregamento bloquear acesso quando a interface já está pronta, ou fingir progresso; o tour reaparecer toda vez ou anunciar recursos não implementados.
- O uso habitual da interface apresentar atraso recorrente de resposta, congelamentos ou consumo decorativo excessivo durante jogos sem mitigação.
- A Dynamic Island mostrar gravação, clipe salvo, progresso de download ou otimização como concluídos sem evidência real; roubar foco de jogos ou impedir cliques fora da cápsula.
- Uma falha puder derrubar a interface sem log ou recuperação adequada.

---

14. Plano de execução em fases

Fase	Entrega verificável
0 — Diagnóstico	Inventário completo de módulos, APIs Windows 10/11, dependências, bugs reproduzidos e riscos
1 — Integridade e estabilização	Inventário de tweaks, verificação independente antes/depois, feedback verdadeiro, rollback, logs e testes automatizados
2 — Clipes + Chico Clips Studio	Corrigir pipeline e substituir área Clipes por Studio com galeria, preview, edição simples e exportação real
3 — Overlay e Modo Jogo visual	Animar entradas/saídas com assinatura premium, manter funções atuais e corrigir apenas defeitos de exibição/restauração
4 — Compatibilidade integral	Revisão de todas as funcionalidades no Windows 10; correções WebView2 e APIs
5 — Ultra Motion 2.0 e Fluidity First	Integração progressiva GSAP + Rive + PixiJS sem React; feedback imediato, frame pacing validado em QA interno, Motion Core e Chico Alive no Windows 10
5B — Experiência audiovisual 5.0	Brand Intro original, Live Loading real, showcase de atualização único, UI Sound Engine, assets licenciados, configuração e integração com Chico
5C — Dynamic Island V2 / Chico Live Island	Música, áudio por aplicativo, clipboard, microfone, Quick Capture, Quick Drop, Chico Quick Actions, timers, morphing/split, foco e Win10
5D — Safe Restore, Smart Startup e Repair Center	Histórico/reversão, inicialização reversível, reparo autorizado e verificável, integração com Chico e showcases
6 — Instalador real 5.0	Compilar e testar setup, dependências WebView2, FFmpeg, dados AppData, upgrade, desinstalação, permissões e assinatura

Fase	Entrega verificável
7 — QA e lançamento	Matriz de testes, validação de **cada tweak**, correções finais, migração 4.9.x, instalador 5.0.0 e changelog

Estratégia: entregas incrementais, checkpoints no repositório e testes reaproveitáveis. Não duplicar mudanças ou repetir testes já concluídos sem necessidade. Fazer primeiro os P0; recursos cosméticos não devem atrasar correções críticas.

---

15. PROMPT MESTRE PARA O CLAUDE — EXECUTAR A OTIMIZAPC 5.0

> **Copie esta seção junto com o documento completo e envie ao Claude, acompanhado do repositório do aplicativo.**

Você será responsável por executar a grande atualização do projeto **OtimizaPC**, saindo da série **4.9.x** para a versão **5.0.0**. A finalidade não é reescrever tudo por estética: é alcançar compatibilidade sólida, estabilidade real, leveza e uma experiência premium. **A versão 5.0 inclui o Ultra Motion 2.0 — Living Interface Engine, o Optimization Integrity Engine e o OtimizaPC Setup 5.0**, com uma evolução estrutural do sistema de animações, do sistema de verificações e da distribuição, não apenas alterações cosméticas.

Regra tecnológica: mantenha Go + WebView2 + HTML/CSS/JavaScript. **Não introduza React nem faça migração de frontend.** Implemente o Ultra Motion 2.0 usando GSAP como motor principal de transições, Rive no Chico Alive 2.0 (quando os ativos puderem ser produzidos e licenciados) e PixiJS para efeitos especiais carregados sob demanda, sem acoplamento com os recursos críticos.

Regra de fluidez: trate o OtimizaPC como um produto que deve parecer instantâneo. Priorize latência de clique, consistência de frames e baixa carga em segundo plano. A meta é transmitir a sensação de atualização do monitor, com medidas reais no hardware disponível, sem inventar 144/165/240 FPS ou usar animação longa para ocultar atraso.

Regra audiovisual: criar Brand Intro original com universo gamer/hardware, Live Loading baseado em eventos reais, Chico Update Showcase v5.0 exibido uma vez por major cobrindo TODAS as novidades aprovadas e UI Sound Engine com áudio configurável. Não copiar EA SPORTS nem recursos sonoros/visuais de terceiros.

Regra Dynamic Island V2: evoluir a ilha atual para uma cápsula contextual inspirada em Live Activities, com música, clipes/gravação, timers, Smart Audio, Smart Clipboard, Microphone Control, Quick Capture, Quick Drop, Chico Quick Actions e atividades simultâneas. A ilha **não** é dashboard permanente de CPU/RAM/GPU. Implementar controles funcionais e morphing contínuo/interrompível, respeitando foco, janelas e anticheats; sem React e sem prometer APIs de apps externos não integrados.

Regra Modo Jogo: APENAS renovação visual (animações, feedback e overlay). Não adicionar perfis por jogo, novas otimizações ou novos comportamentos. Corrigir apenas defeitos necessários para preservar segurança e fluxos já existentes.

Regra dos quatro módulos: implantar **Chico Clips Studio no lugar da tela Clipes, Safe Restore, Smart Startup e Chico Repair Center** conforme capítulos 7–10, sempre com eventos reais, segurança e reversão.

Regra sem medições: não criar interface de benchmarks, temperatura, consumo de CPU/GPU/RAM,

FPS ou sensores. Identificação nominal para compatibilidade é permitida; ferramentas técnicas temporárias de QA não viram recursos do usuário.

Regra da apresentação V5: obrigatoriamente demonstrar visualmente Ultra Motion 2.0, Dynamic Island V2 e suas ações, Chico Clips Studio, Safe Restore, Smart Startup, Chico Repair Center, as animações do Modo Jogo, Intro/Loading e UI Sound Engine; **uma única vez** por major, pulável e revisável. Somente demonstrar recursos efetivamente implementados no build.

Regra absoluta: o **Windows 10 22H2 x64** é a plataforma principal de implementação e validação. O Windows 11 continuará suportado, mas nenhuma funcionalidade central poderá depender desnecessariamente dele. Onde houver limitação técnica legítima, faça fallback seguro e explique ao usuário.

Instruções operacionais

1. **Leia todo o repositório** antes de modificar: estrutura, pontos de entrada, UI, captura, FFmpeg, áudio, overlay, Modo Jogo, atualizações, recuperação, Chico IA, identificação de hardware, configurações e testes.
2. **Compare o código atual com esta especificação e a auditoria 4.9.2.** Marque cada achado como `CONFIRMADO`, `NÃO CONFIRMADO` ou `PRECISA DE TESTE`. A análise do executável foi estática; não a trate como reprodução funcional.
3. **Crie um backlog por gravidade e dependência.** P0 primeiro: comprovação real de todas as otimizações existentes, clipes, overlay, Modo Jogo, Windows 10, segurança, rollback e instalador.
4. **Implemente correções reais, não telas simuladas.** Para cada tweak, audite o caminho completo UI → comando/API → Windows → leitura independente → feedback. Nunca marque ação como concluída antes de confirmar o estado observado, inclusive resultados parciais ou "já estava configurado".
5. **Preserve a identidade do Chico IA e as funções existentes que não contrariem explicitamente a diretriz de ausência de medições**. Reutilize estruturas maduras; refatore somente o necessário, com testes de regressão.
6. **Implemente o Ultra Motion 2.0 como motor global sem React.** Preserve a base madura da série 4.x, adote GSAP para sequências DOM, Rive para estados/expressões do Chico e PixiJS para efeitos GPU sob demanda; integre-os por um único MotionDirector. Crie MotionScheduler, SpringDynamics, TransitionCoordinator, SharedElementRegistry, MotionDirector, ThemeMotionBridge, ChicoStateAnimator e MotionBudget (ou equivalentes coerentes). Implemente física reversível, morphing, microinterações em todas as telas, Chico Alive, abertura cinematográfica, testes técnicos de movimento internos (não disponíveis como módulo do produto) e perfis Ultra (padrão), Balanced e Performance. Teste interrupções e sincronização com eventos verdadeiros.
7. **Mantenha o app leve.** Não acrescente processos residentes desnecessários, polling agressivo, dependências gigantes ou animações custosas em segundo plano. Empacote dependências locais, verifique licenças e aplique lazy loading, descarte de recursos e fallback de GPU. Otimize composição e interrompa efeitos invisíveis.
8. **Respeite anticheats e segurança.** Não injete DLL, não burle Vanguard, não desative proteções do Windows e não execute otimizações irreversíveis.
9. **Implemente diagnósticos úteis** e um comando/exportação de relatório de falha que remova informações pessoais quando possível.
10. **Teste no Windows 10 de verdade.** Se o ambiente não permitir executar testes Windows/jogos, entregue código e testes automatizados possíveis, marque os demais como `NÃO TESTADOS` e documente o procedimento de validação manual. Não invente resultados.
11. **Entregue checkpoints pequenos e auditáveis:** arquivos alterados, motivo, testes executados, resultado, riscos restantes e impacto sobre Windows 11.
12. **Prepare a atualização 5.0.0:** migração de configurações, changelog, estratégia de rollback e pacote com dependências corretas.
13. **Entregue um instalador de verdade** (`OtimizaPC_Setup_5.0.0.exe`) compilado no Windows a partir do script `.iss`, com WebView2/FFmpeg, atalhos, upgrade 4.9.x, desinstalação, UAC mínimo e teste

em Windows 10. O script neste pacote é somente um ponto de partida e pode exigir ajustes no repositório.

14. **Apresente um relatório por otimização**, com id, API utilizada, estado antes, valor esperado, valor lido depois, resultado, reversão e evidência de teste. Se não puder testar, classifique como `NÃO TESTADO` em vez de inventar verificações.
15. **Implemente Fluidity First**: resposta visual imediata a clique, frame pacing estável, zero bloqueio do evento por animação, instrumentação de input-to-feedback/long tasks, pausa de trabalho decorativo em jogo e comparação no Windows 10 em monitores suportados.
16. **Implemente a experiência audiovisual da 5.0**: abertura curta original, loading real sem atrasos artificiais, showcase único com seis cenas e dados honestos, som contextual com volume/mute/categorias; conecte os eventos ao Chico e ao MotionDirector.
17. **Valide que a experiência visual não prejudica a função primária**: nem ao iniciar, nem em clipes, nem durante o jogo, nem após instalar/atualizar, e documente resultados na matriz de QA.
18. **Implemente Dynamic Island V2 — Chico Live Island**: audite e reutilize a ilha já existente; adicione ActivityRegistry/EventHub, music bridge via Windows, timer monotônico, estados reais de gravação/clipes, múltiplas atividades, controles expandidos e morphing/interrupção com GSAP. Preserve a identidade original, suporte Win10 e suspenda efeitos em jogos. Documente limites de APIs e evidências de teste.
19. **Substitua a tela Clipes por Chico Clips Studio** com galeria e editor simples sobre pipeline confiável; não perder dados de usuários.
20. **Entregue Safe Restore** para revisitar ações e restaurar o estado original realmente verificado; integre com OIE.
21. **Entregue Smart Startup** com fontes suportadas de inicialização e estado relido, sem desativação invasiva automática.
22. **Entregue Chico Repair Center** para diagnosticar falhas reais e reparar com autorização, confirmação e erros honestos.
23. **Não expanda o Modo Jogo funcionalmente**: sem novos perfis ou tweaks; somente novos efeitos visuais, feedback de ativação/desativação e correções indispensáveis das rotinas existentes.
24. **Atualize o roteiro de estreia da 5.0** para demonstrar as quatro novidades e todas as outras aprovadas. Executar uma vez, permitir pular e rever; cenas do build devem refletir o que realmente foi entregue.
25. **Não crie funcionalidades de medição/benchmark** no produto; instrumentação técnica de testes é privada, opcional e não se converte em dashboard.

Resultado esperado

O usuário deve abrir o OtimizaPC no Windows 10, reconhecer o próprio hardware, usar Chico IA, ativar o Modo Jogo, abrir LoL ou Valorant, receber confirmação visual quando possível, gravar clipes com vídeo e áudio, salvar arquivos válidos e, ao fechar o jogo, ver o Modo Jogo restaurar suas alterações — sem travamentos, telas pretas ou mensagens falsas de sucesso; todas as otimizações devem ter comprovação ou diagnóstico claro, e o aplicativo deve ser instalado/atualizado pelo Setup oficial.

Não encerre o projeto ao simplesmente compilar. A versão 5.0 estará pronta para lançamento estável somente quando passar pelos critérios de aceite e houver evidências suficientes da matriz de testes.

---

16. Checklist de definição de pronto

- □ Código-fonte e dependências inventariados.
- □ Compatibilidade de todas as funcionalidades analisada no Windows 10.

- [ ] Captura de jogo e tela com origem correta.
- [ ] Encoder detectado e testado separadamente da captura.
- [ ] Clipes válidos com áudio, quando selecionado, e diagnóstico em falhas.
- [ ] Overlay de ativação e desativação ligado aos estados reais.
- [ ] Fallback de notificação em jogos incompatíveis com sobreposição.
- [ ] Modo Jogo com registro e restauração segura de cada alteração.
- [ ] Todas as otimizações inventariadas, inclusive ocultas, Chico IA e perfis automáticos.
- [ ] Cada tweak retorna estado real lido no Windows, sem checks falsos.
- [ ] Integridade das otimizações auditável pelo usuário, com resultado parcial, falta de permissão e reinício pendente.
- [ ] Rollback por ajuste restaura exatamente o valor original com leitura de confirmação.
- [ ] Chico IA preservado e recomendações contextualizadas.
- [ ] Interface leve, fluida e personalizável.
- [ ] Ultra Motion Core 2.0 implementado e aplicado progressivamente a todas as telas.
- [ ] Base Go + WebView2 + HTML/CSS/JS preservada, sem dependência de React.
- [ ] GSAP, Rive e PixiJS integrados com responsabilidades separadas, custos medidos e versões/licenças documentadas.
- [ ] O Chico permanece com identidade visual original, inclusive se a produção dos ativos Rive depender de etapa adicional.
- [ ] Chico Alive 2.0 com microinterações de estado real, sem alterar sua identidade.
- [ ] Animações de overlay de entrada, saída, erro e clipe salvo validadas.
- [ ] Modos Ultra (padrão), Balanced e Performance implementados e persistidos.
- [ ] Motion Director, física reversível, morphing e testes de interrupção validados.
- [ ] Consumo da interface medido antes/depois, incluindo Windows 10 com hardware modesto.
- [ ] Primeiro feedback, frame pacing e ausência de engasgos medidos em monitores disponíveis, sem limite fixo 60 FPS.
- [ ] Abertura cinematográfica original, pulável sem bloquear o app, em cores do usuário.
- [ ] Tela de carregamento reflete etapas reais e permite recuperação de falhas.
- [ ] Apresentação da 5.0 exibe uma vez por major, pode ser pulada e revista em Configurações.
- [ ] Sistema central de sons implementado com volume, mute, categorias e opção de silenciar durante jogos.
- [ ] Dynamic Island V2 com cápsula expandível, estados reais, música, clipes, timer, split de atividades e controles funcionais.
- [ ] A ilha não rouba foco, não bloqueia clique fora da forma, preserva posição/monitor/DPI e pausa efeitos decorativos durante jogos.
- [ ] Banco de identificação de hardware e Xeon revisado, sem adicionar telas de medições.
- [ ] Migração 4.9.x para 5.0.0 sem perda de dados.
- [ ] OtimizaPC_Setup_5.0.0.exe compilado e testado em Windows 10/11.
- [ ] WebView2 e componentes do app instalados/verificados e sem escrita indevida em Program Files.

- ☐ Atualização, desinstalação, backup/migração, atalhos e UAC validados.
- ☐ Assinatura digital e hash publicados para distribuição pública.
- ☐ Testes reais documentados no Windows 10 e regressão no Windows 11.
- ☐ Changelog e limitações conhecidas publicados.
- ☐ Chico Clips Studio substituiu Clipes e oferece galeria, preview, corte, exportação e tratamento de falhas, preservando vídeos antigos.
- ☐ Safe Restore lista alterações reais e consegue reverter individualmente/por sessão com checagem depois.
- ☐ Smart Startup permite desativar/reativar entradas compatíveis sem desativar serviços essenciais nem perder histórico.
- ☐ Chico Repair Center oferece diagnóstico e reparos com confirmação, sem promessas de conserto fictícias.
- ☐ Modo Jogo recebeu **apenas** melhorias visuais e correções indispensáveis; nenhuma estratégia de otimização ou perfil por título foi adicionada.
- ☐ A apresentação 5.0 mostra as quatro novidades, Dynamic Island V2, Ultra Motion, abertura/sons e Modo Jogo, **apenas se implementados**.
- ☐ O app não incluiu páginas novas de benchmarks, temperaturas, FPS, CPU/GPU/RAM em tempo real ou outros sensores.
- ☐ A Dynamic Island V2 oferece Smart Audio, Smart Clipboard, Microphone, Quick Capture, Quick Drop e Chico Quick Actions com estados reais.

Versão-alvo: `5.0.0` — uma atualização de confiabilidade, compatibilidade, **fluidez de interface**, animações, identidade audiovisual e distribuição, com **Ultra Motion 2.0 / Fluidity First, Dynamic Island V2, Chico Clips Studio, Safe Restore, Smart Startup, Chico Repair Center, Chico Brand Intro, Update Showcase, UI Sound Engine, Optimization Integrity Engine e instalador profissional** como entregas concretas, não apenas uma mudança de número.